

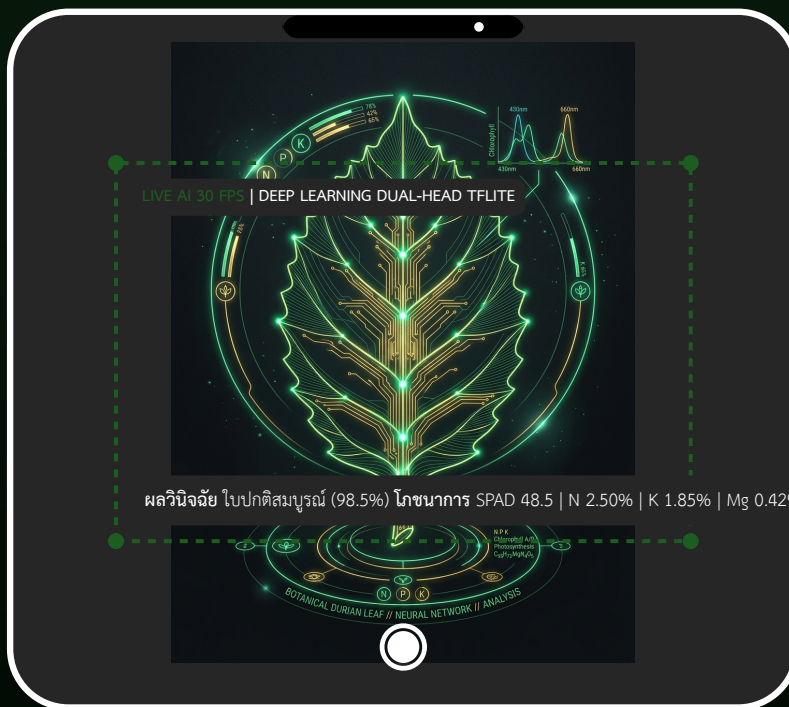
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

# คู่มือระบบปัญญาประดิษฐ์ ตรวจวินิจฉัยโรคและสุขภาพใบพืช

OPERATIONAL MANUAL FOR DURIAN LEAF PATHOLOGY

AND MULTI-NUTRIENT DEEP LEARNING VISION DIAGNOSTICS



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทักนา และคณะนักวิจัย

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เอกสารคู่มือวิชาการและวิจัยฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช 2569

# คู่มือระบบปัญญาประดิษฐ์ตรวจวินิจฉัยโรคและสุขภาพใบพืช ทุเรียน

OPERATIONAL MANUAL FOR DURIAN LEAF PATHOLOGY  
AND MULTI-NUTRIENT DEEP LEARNING VISION DIAGNOSTICS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศน  
และคณะนักวิจัยฟิสิกส์เกษตรดิจิทัล

## คำนำ

การบริหารจัดการสวนทุเรียนยุคดิจิทัลจำเป็นต้องอาศัยการตรวจติดตามสุขภาพทางสรีรวิทยาและโรคพืชอย่างแม่นยำและทันทั่วทั้งสวน ในอดีตการตรวจหาอาการโรคใบไหม้และการประเมินความสมบูรณ์ของธาตุอาหารจำเป็นต้องพึ่งพาความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคลของเกษตรกรหรือการส่งตัวอย่างใบไม้เข้าตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางเคมี ซึ่งใช้ระยะเวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง การเกิดโรคระบาดรุนแรง เช่น โรคใบไหม้ไฟทอปธอรา (*Phytophthora palmivora*) หรือโรคราใบดิด (*Rhizoctonia solani*) จึงมักสร้างความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญก่อนที่การรักษาก็จะเริ่มขึ้น

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงได้บูรณาการองค์ความรู้ด้านฟิสิกส์เชิงแสงและสเปกโทรสโกปีเสมือนร่วมกับโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกแบบ Dual-Head Convolutional Neural Network ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ **DurianLeaf AI (PlantHealth)** ที่สามารถตรวจวินิจฉัยโรคพืชควบคู่กับการประเมินภาวะโภชนาการพืช (ธาตุอาหารหลัก NPK ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ) ผ่านกล้องถ่ายภาพสเปกแบบเรียลไทม์

จุดเด่นสำคัญของระบบคือ แถบเมนูปรับขนาดและรูปทรงของพื้นที่ตรวจจับ (Interactive ROI Floating Toolbar) ที่มีแถบแสดงแถบสีตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการเรื่องแสงเชื่อมโยงกับค่าการวิเคราะห์สเปก พร้อมทั้งกลไกการเรียนรู้เพิ่มเติมระดับเครื่อง (On-Device Continual Few-Shot Learning) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถสอนอาการโรคใหม่หรือสายพันธุ์ทุเรียนใหม่เข้าสู่หน่วยความจำของโมเดลได้ทันทีโดยไม่ต้องคอมไพล์โปรแกรมใหม่

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่นักวิจัย เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ตลอดจนคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำของประเทศไทยสู่ระดับสากลต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

# สารบัญ

|                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| คำนำ                                                                                       | i        |
| สารบัญตาราง                                                                                | iv       |
| สารบัญภาพ                                                                                  | v        |
| <b>1 พื้นฐานโรคใบพืชทุเรียนและวิทยาศาสตร์โรคของรอยโรค</b>                                  | <b>1</b> |
| 1.1 ความสำคัญของการตรวจวินิจฉัยโรคใบพืชทุเรียน                                             | 1        |
| 1.2 การจำแนกกลุ่มโรคและศัตรูพืชสำคัญ 6 กลุ่ม                                               | 1        |
| 1.2.1 โรคใบไหม้ไฟทอปธอรา (Phytophthora Leaf Blight)                                        | 2        |
| 1.2.2 โรคราใบติด (Rhizoctonia Web Blight)                                                  | 2        |
| 1.2.3 โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose)                                                          | 3        |
| 1.2.4 โรคราสนิมและจุดสนิมสำหรับ (Algal Rust Spot)                                          | 4        |
| 1.2.5 ความเสียหายจากไรแดงและเพลี้ยไก่อั่ว (Mite and Psyllid Damage)                        | 4        |
| 1.2.6 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพยาธิสภาพรอยโรคแบบพหุรูปแบบ (Multi-Modal Pathology Synthesis) | 5        |
| 1.3 เกณฑ์การจัดระดับความรุนแรงของโรค (Disease Severity Index)                              | 6        |
| <b>2 สรีรวิทยาเนื้อเยื่อและสุขภาพธาตุอาหารพืช</b>                                          | <b>7</b> |
| 2.1 สรีรวิทยาของใบพืชและความสัมพันธ์กับธาตุอาหาร                                           | 7        |
| 2.2 ลายเส้นต่างแสงและการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อตามชนิดธาตุอาหาร                              | 7        |
| 2.2.1 การขาดธาตุไนโตรเจน (Nitrogen Deficiency: N)                                          | 8        |
| 2.2.2 การขาดธาตุฟอสฟอรัส (Phosphorus Deficiency: P)                                        | 8        |
| 2.2.3 การขาดธาตุโพแทสเซียม (Potassium Deficiency: K)                                       | 8        |
| 2.2.4 การขาดธาตุแมกนีเซียม (Magnesium Deficiency: Mg)                                      | 8        |
| 2.2.5 การขาดจุลธาตุหลัก สังกะสี และโบรอน (Micronutrient Deficiencies)                      | 8        |
| 2.2.6 ภาวะได้รับธาตุอาหารเกินเกณฑ์และความเป็นพิษ (Nutrient Excess and Toxicity)            | 8        |
| 2.3 การสเปกโทรสโกปีคลอโรฟิลล์เสมือนและการคำนวณค่า SPAD                                     | 9        |
| 2.4 สรีรวิทยาไม่ผลเมืองร้อนและแบบจำลองการประเมินธาตุอาหารเชิงปริมาณ                        | 10       |

|          |                                                                                                   |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.4.1    | การจำแนกรุ่นใบและตำแหน่งใบ (Leaf Chronological Age Stage) . . . . .                               | 10        |
| 2.4.2    | สรีรวิทยาการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารใน ท่อน้ำ ท่ออาหาร (Nutrient Mobility Dynamics) . . . . .         | 10        |
| 2.4.3    | ระยะพัฒนาการทรงพุ่มและระบบความปลอดภัยในการให้ปุ๋ย (Crop Stages and Safety Constraints) . . . . .  | 10        |
| 2.4.4    | การประเมินความเข้มข้นเชิงปริมาณในหน่วย มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg หรือ ppm) . . . . .            | 11        |
| <b>3</b> | <b>วิทยาศาสตร์เฉดสีและการวิเคราะห์มาตราวิทยาทางแสงทั้งหมด</b>                                     | <b>13</b> |
| 3.1      | ปริภูมิสีและการแปลงพิกัดสีเชิงฟิสิกส์ . . . . .                                                   | 13        |
| 3.1.1    | ปริภูมิสี sRGB และข้อจำกัดในการตรวจวัด . . . . .                                                  | 13        |
| 3.1.2    | ปริภูมิสีมาตรฐาน CIE XYZ และ CIE L*a*b* . . . . .                                                 | 13        |
| 3.2      | มาตรวัดความแตกต่างของเฉดสีเชิงแสง . . . . .                                                       | 14        |
| 3.2.1    | ระยะห่างแบบยูคลิดดั้งเดิม ( $\Delta E_{ab}^*$ ) . . . . .                                         | 14        |
| 3.2.2    | มาตรฐานความแตกต่างสีระดับสากล CIEDE2000 ( $\Delta E_{00}$ ) . . . . .                             | 14        |
| 3.3      | ชุดดัชนีพืชพรรณเชิงแสงทั้งหมด (Optical Vegetation Indices) . . . . .                              | 14        |
| 3.4      | การเปรียบเทียบมาตรฐานสีและการกำจัดแสงสะท้อนในสภาพแปลง . . . . .                                   | 14        |
| 3.4.1    | อัลกอริทึมตัดพิกเซลสะท้อนแสงวาวของชั้นไขเคลือบใบ (Cuticular Wax Glare Filter Algorithm) . . . . . | 15        |
| <b>4</b> | <b>สถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์การเรียนรู้เชิงลึกและการเรียนรู้ต่อเนื่อง</b>                          | <b>16</b> |
| 4.1      | โครงสร้างโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมแบบสองหัว (Dual-Head Architecture) . . . . .                     | 16        |
| 4.2      | ฟังก์ชันสูญเสียรวมแบบหลายภารกิจ (Multi-Task Joint Loss) . . . . .                                 | 16        |
| 4.3      | กลไกการเรียนรู้เพิ่มเติมแบบทันที (On-Device Continual Few-Shot Learning) . . . . .                | 17        |
| 4.3.1    | การจัดเก็บธนาคารเวกเตอร์ตัวอย่าง (Exemplar Vector Bank) . . . . .                                 | 17        |
| 4.3.2    | การตรวจจับและตัดสินใจแบบสด (Real-Time Inference Metric) . . . . .                                 | 17        |
| <b>5</b> | <b>การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน</b>                                                    | <b>19</b> |
| 5.1      | สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน (Clean Architecture in Flutter) . . . . .                         | 19        |
| 5.2      | ระบบสตรีมภาพสดและท่อประมวลผลความเร็วสูง (Zero-Lag Camera Pipeline) . . . . .                      | 19        |
| 5.3      | องค์ประกอบของแถบเมนูควบคุมพื้นที่ตรวจจับ (Interactive ROI Floating Toolbar) . . . . .             | 20        |
| 5.3.1    | การปรับเปลี่ยนรูปทรงและขนาดของกรอบเล็งเป้า . . . . .                                              | 20        |
| 5.3.2    | แถบแสดงเฉดสีตามเกณฑ์วิชาการ (Academic Color Strip) . . . . .                                      | 20        |
| 5.3.3    | ไฟเรืองแสงนีออนและป้ายชี้เป้าสด (Neon Glow Live Pointer Badge) . . . . .                          | 20        |
| 5.3.4    | หน้าต่างแสดงคำอธิบายเกณฑ์วิชาการ (Academic Legend Modal) . . . . .                                | 20        |
| 5.4      | ระบบการสอนโมเดลเพิ่มเติมในแปลงจริง (Few-Shot Model Trainer) . . . . .                             | 21        |
| 5.5      | การบูรณาการสถานีตรวจวัดสภาพแวดล้อม HandySense และดัชนี VPD . . . . .                              | 21        |

|       |                                                                                         |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.5.1 | การคำนวณความดันไอน้ำในอากาศส่วนขาดตามสมการ Tetens (Tetens VPD Equation) . . . . .       | 21        |
| 5.6   | ระบบสมุดบันทึกประวัติสุขภาพรายต้นผูกพิกัดภูมิศาสตร์ (Tree Passport System) . . . . .    | 22        |
| 5.7   | สถาปัตยกรรมการจัดวางหน้าจอที่ไร้การซ้อนทับ (Non-Overlapping Ergonomic Layout) . . . . . | 22        |
| 6     | <b>วิศวกรรมพรอมพ์และการออกแบบระบบร่วมกับปัญญาประดิษฐ์</b>                               | <b>24</b> |
| 6.1   | บทบาทของวิศวกรรมพรอมพ์ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเกษตรอัจฉริยะ . . . . .                      | 24        |
| 6.2   | ชุดพรอมพ์วิศวกรรมหลัก 6 ด้าน (The Core Engineering Prompts Suite) . . . . .             | 24        |
| 6.2.1 | พรอมพ์ที่ 1 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบและการวิเคราะห์เชิงแสง . . . . .                    | 24        |
| 6.2.2 | พรอมพ์ที่ 2 การพัฒนาแอปพลิเคชันและอินเทอร์เฟซผู้ใช้ในแปลง . . . . .                     | 25        |
| 6.2.3 | พรอมพ์ที่ 3 การสังเคราะห์สถาปัตยกรรม Deep Learning และ Multi-Task Loss . . . . .        | 25        |
| 6.2.4 | พรอมพ์ที่ 4 มาตรฐานเกษตรและการคำนวณดัชนีพืชพรรณ . . . . .                               | 25        |
| 6.2.5 | พรอมพ์ที่ 5 การออกแบบภาพปกและไอคอนสไตล์มินิมอลสาย AI ธาตุอาหาร . . . . .                | 25        |
| 6.2.6 | พรอมพ์ที่ 6 การสังเคราะห์คำแนะนำการบำรุงรักษาและการจัดการแปลง . . . . .                 | 26        |
| 6.3   | การต่อยอดสู่โมเดลภาษาขนาดใหญ่บนอุปกรณ์พกพา (On-Device LLM Integration) . . . . .        | 26        |

## สารบัญตาราง

|     |                                                                                    |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | คุณลักษณะทางแสงและพิกัดสีมาตรฐานของรอยโรคใบพืชทุเรียน 6 กลุ่ม . . . . .            | 1  |
| 1.2 | เกณฑ์การจัดระดับความรุนแรงของโรคใบพืชทุเรียน (DSI) . . . . .                       | 6  |
| 2.1 | คุณลักษณะทางแสงและพิกัดสีมาตรฐานของภาวะโภชนาการในใบพืชทุเรียน . . . . .            | 7  |
| 3.1 | ชุดดัชนีพืชพรรณเชิงแสงสำหรับการวิเคราะห์ใบพืชทุเรียนในระบบ DurianLeaf AI . . . . . | 14 |

## สารบัญภาพ

|     |                                                                                                                                             |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | การเปรียบเทียบรอยโรคใบไหม้ไฟทอปธอร่าระหว่างภาพถ่ายมาโครสมจริงกับภาพถ่ายเส้นวิเคราะห์ขอบเขตแผลปัญญาประดิษฐ์ . . . . .                        | 2  |
| 1.2 | การเปรียบเทียบรอยโรคราใบติดระหว่างภาพถ่ายมาโครสมจริงกับภาพถ่ายเส้นวิเคราะห์การแผ่กระจายเส้นใยราปัญญาประดิษฐ์ . . . . .                      | 3  |
| 1.3 | การเปรียบเทียบรอยโรคแอนแทรคโนสระหว่างภาพถ่ายมาโครสมจริงกับภาพถ่ายเส้นวิเคราะห์วงแหวนศูนย์กลางปัญญาประดิษฐ์ . . . . .                        | 3  |
| 1.4 | การเปรียบเทียบจุดสนิมสำหรับระหว่างภาพถ่ายมาโครสมจริงกับภาพถ่ายเส้นระบุพิกัดศูนย์กลางกลุ่มจุดปัญญาประดิษฐ์ . . . . .                         | 4  |
| 1.5 | การเปรียบเทียบความเสียหายจากไรแดงและเพลี้ยไก่แจ้ระหว่างภาพถ่ายมาโครสมจริงกับภาพถ่ายเส้นวิเคราะห์แผนที่ความหนาแน่นจุดปัญญาประดิษฐ์ . . . . . | 5  |
| 1.6 | การเปรียบเทียบภาพรวมพยาธิสภาพรอยโรคใบพืชทุเรียนระหว่างภาพถ่ายสมจริงกับภาพโครงร่างเชิงลายเส้นวิเคราะห์โดยปัญญาประดิษฐ์ . . . . .             | 5  |
| 2.1 | การเปรียบเทียบอาการขาดและเกินของธาตุอาหารพืชระหว่างภาพถ่ายสมจริงกับภาพโครงร่างเชิงลายเส้นและโทรมาตรปัญญาประดิษฐ์ . . . . .                  | 9  |
| 4.1 | แผนผังสถาปัตยกรรมโมเดล Dual-Head MobileNetV3 และชั้นเวกเตอร์เอกลักษณ์ . . . . .                                                             | 16 |

# บทที่ 1

## พื้นฐานโรคใบพืชทุเรียนและวิทยาศาสตร์เมล็ดของรอยโรค

### 1.1 ความสำคัญของการตรวจวินิจฉัยโรคใบพืชทุเรียน

ทุเรียน (*Durio zibethinus* L.) จัดเป็นราชาแห่งผลไม้และเป็นพืชเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศไทย ประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง การสะสมสารอาหารคาร์โบไฮเดรต และการเจริญเติบโต เพื่อสร้างผลผลิตคุณภาพสูง ล้วนขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์และพื้นที่ใบสีเขียวของเรือนพุ่มเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม สภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นในแถบภาคตะวันออกและภาคใต้ เป็นสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของเชื้อรา เชื้อสาเหตุโรคพืช และศัตรูพืชปากดูดนานาชนิด ซึ่งการระบาดที่รวดเร็วอาจทำลายพื้นที่ใบของต้นทุเรียนจนส่งผลให้ต้นทรุดโทรม ใบร่วงหล่น และผลผลิตเสียหายอย่างสิ้นเชิง

การตรวจวินิจฉัยรอยโรคในระยะเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) และปัญญาประดิษฐ์เชิงแสง จึงเป็นกลไกสำคัญในการตรวจจับการระบาด ช่วยให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการสวนได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที

### 1.2 การจำแนกกลุ่มโรคและศัตรูพืชสำคัญ 6 กลุ่ม

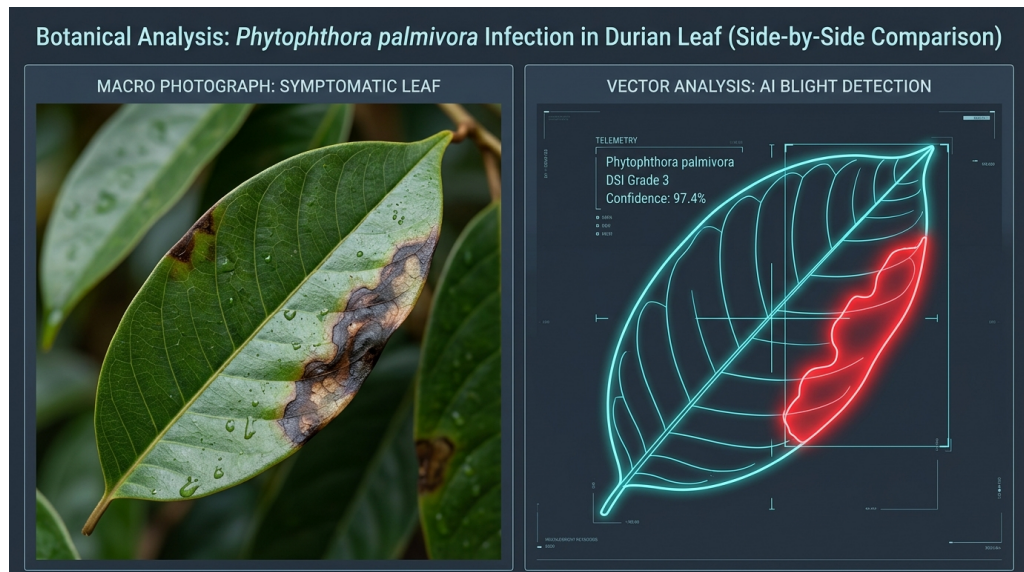
ในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ DurianLeaf AI คณะผู้วิจัยได้กำหนดการจำแนกกลุ่มโรคและศัตรูพืชหลักออกเป็น 6 กลุ่มอาการตามเกณฑ์กีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา ดังแสดงในตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 คุณลักษณะทางแสงและพิกัดสีมาตรฐานของรอยโรคใบพืชทุเรียน 6 กลุ่ม

| ลำดับ | ชื่อโรคและศัตรูพืช      | รหัสสี HEX | $L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | ลักษณะอาการรอยโรค                       |
|-------|-------------------------|------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------|
| 1     | ใบปกตีสมบูรณ์           | #2E7D32    | 48.2  | -22.4 | 28.6  | เขียวมรกตเข้ม สม่ำเสมอ ไม่พบคราบหรือแผล |
| 2     | ใบไหม้ไฟทอปธอรา         | #3E2723    | 26.5  | 8.4   | 12.1  | แผลฉ่ำน้ำสีน้ำตาลเข้มถึงดำ ขอบแผลไหม้   |
| 3     | ราใบติด (Rhizoctonia)   | #6D4C41    | 38.1  | 5.6   | 14.8  | น้ำตาลปนเทา คล้ายน้ำร้อนลวก มีใยราคลุม  |
| 4     | แอนแทรคโนส              | #BF360C    | 44.8  | 16.2  | 29.5  | วงแหวนซ้อน concentric สีน้ำตาลส้ม       |
| 5     | ราสนิมและจุดสนิมสาหร่าย | #D84315    | 56.3  | 18.5  | 42.0  | ตุ่มนูนส้มอมแดง ผิวสัมผัสคล้ายกำมะหยี่  |
| 6     | ไรแดงและเพลี้ยไก่แจ้    | #9E9D24    | 62.4  | -2.1  | 18.7  | จุดประสีบรอนซ์เงิน ใบซีดจาง แห้งกร้าน   |

### 1.2.1 โรคใบไหม้ไฟทอปธอรา (Phytophthora Leaf Blight)

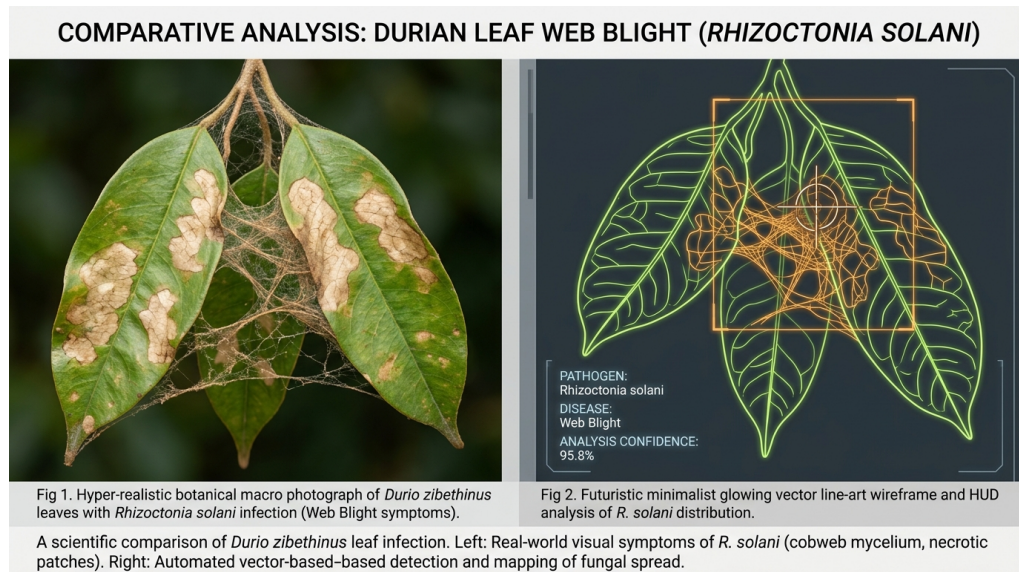
เกิดจากเชื้อรา *Phytophthora palmivora* อาการเริ่มแรกจะปรากฏเป็นจุดแผลฉ่ำน้ำสีน้ำตาลอ่อน ขอบแผลไม่เรียบ แผลจะขยายตัวลุกลามอย่างรวดเร็วเป็นสีน้ำตาลเข้มจนถึงดำ (#3E2723) ในสภาพความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า 90% เนื้อเยื่อบริเวณแผลจะเน่าและ ขอบแผลมีลักษณะฉ่ำน้ำและแห้งกรอบเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ใบหลุดร่วงอย่างรวดเร็ว



ภาพที่ 1.1 การเปรียบเทียบรอยโรคใบไหม้ไฟทอปธอราระหว่างภาพถ่ายมาโครสมจริงกับภาพลายเส้นวิเคราะห์ขอบเขตแผลปัญญาประดิษฐ์

### 1.2.2 โรคราใบติด (Rhizoctonia Web Blight)

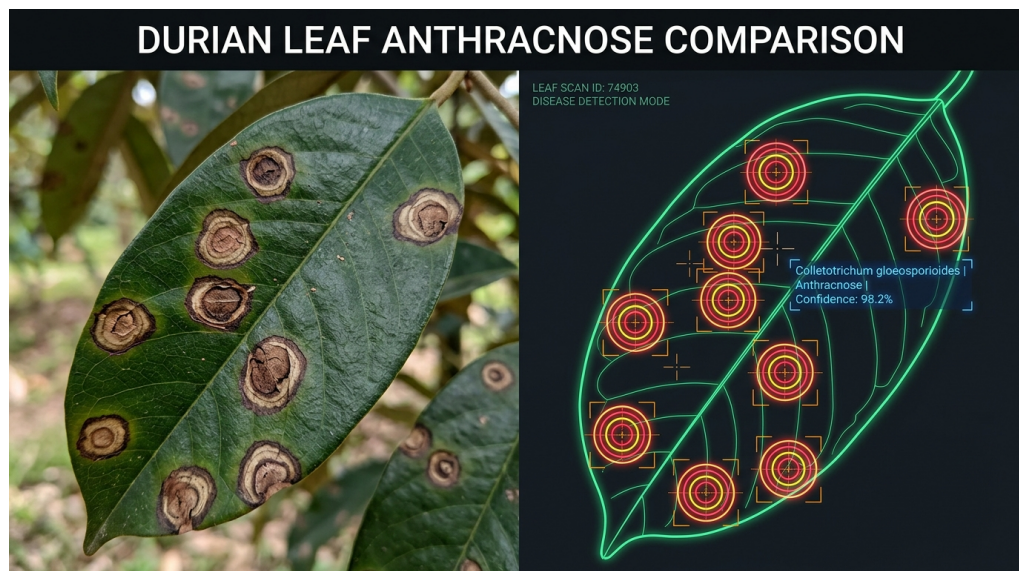
เกิดจากเชื้อรา *Rhizoctonia solani* อาการบนแผ่นใบมีลักษณะเด่นคล้ายถูกน้ำร้อนลวก เนื้อเยื่อใบเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลปนเทา (#6D4C41) เชื้อราสร้างเส้นใยขาวนวลหรือสีน้ำตาลถักทอยึดแผ่นใบที่อยู่ติดกันให้ติดกันเป็นแพ เมื่อแผลแห้งกรอบ ใบจะแห้งตายและร่วงค้างอยู่บนกิ่งไม่ยอมหล่นลงดิน



ภาพที่ 1.2 การเปรียบเทียบรอยโรคใบติดระหว่างภาพถ่ายมาโครสมจริงกับภาพลายเส้นวิเคราะห์การแผ่กระจายเส้นใยราปัญญาประดิษฐ์

### 1.2.3 โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose)

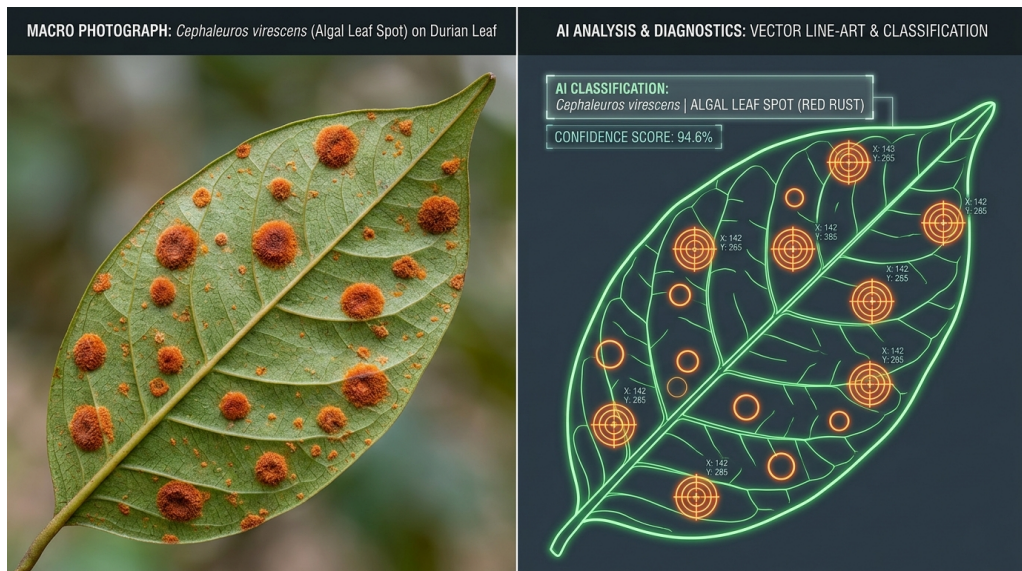
เกิดจากเชื้อรา *Colletotrichum gloeosporioides* มักปรากฏแผลรูปทรงกลมหรือรูปรีขอบหยัก แผลมีสีน้ำตาลอ่อนปนส้ม (#BF360C) โดยมีจุดเด่นคือรอยวงแหวนซ้อนกันเป็นชั้น (Concentric Rings หรือ Zonate Pattern) บริเวณขอบแผลจะมีสีเข้มกว่าเนื้อเยื่อแผลด้านใน กลางแผลแห้งบางและอาจฉีกขาดกลายเป็นรูพรุน



ภาพที่ 1.3 การเปรียบเทียบรอยโรคแอนแทรคโนสระหว่างภาพถ่ายมาโครสมจริงกับภาพลายเส้นวิเคราะห์วงแหวนศูนย์กลางปัญญาประดิษฐ์

### 1.2.4 โรคราสนิมและจุดสนิมสาหร่าย (Algal Rust Spot)

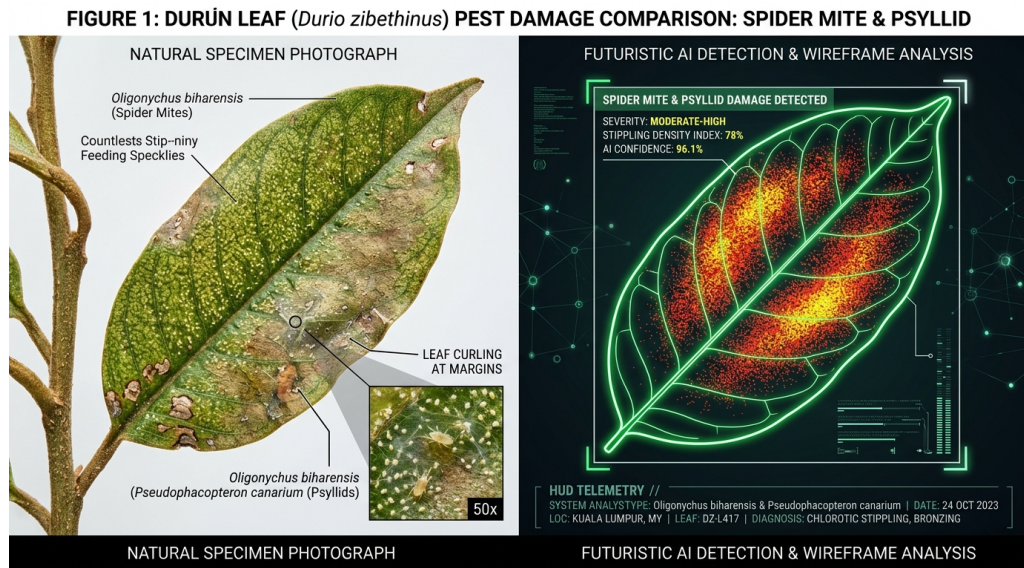
เกิดจากสาหร่ายกาฝากสีเขียวชนิด *Cephaleuros virescens* มักพบบนใบแก่ที่ได้รับแสงแดดจัด แผลมีลักษณะเป็นตุ่มกลมขนาดเล็ก 2 – 6 mm ผิวหน้าแผลมีขนละเอียดคล้ายกำมะหยี่สีส้มอิฐหรือสีสนิม (#D84315) ค่าสี  $b^*$  จะมีค่าบวกสูง (> 40) เมื่อแก่ตัวลงจุดสาหร่ายจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมเทา



ภาพที่ 1.4 การเปรียบเทียบจุดสนิมสาหร่ายระหว่างภาพถ่ายมาโครสมจริงกับภาพลายเส้นระบุพิกัดศูนย์กลางกลุ่มจุดปัญญาประดิษฐ์

### 1.2.5 ความเสียหายจากไรแดงและเพลี้ยไก่แจ้ (Mite and Psyllid Damage)

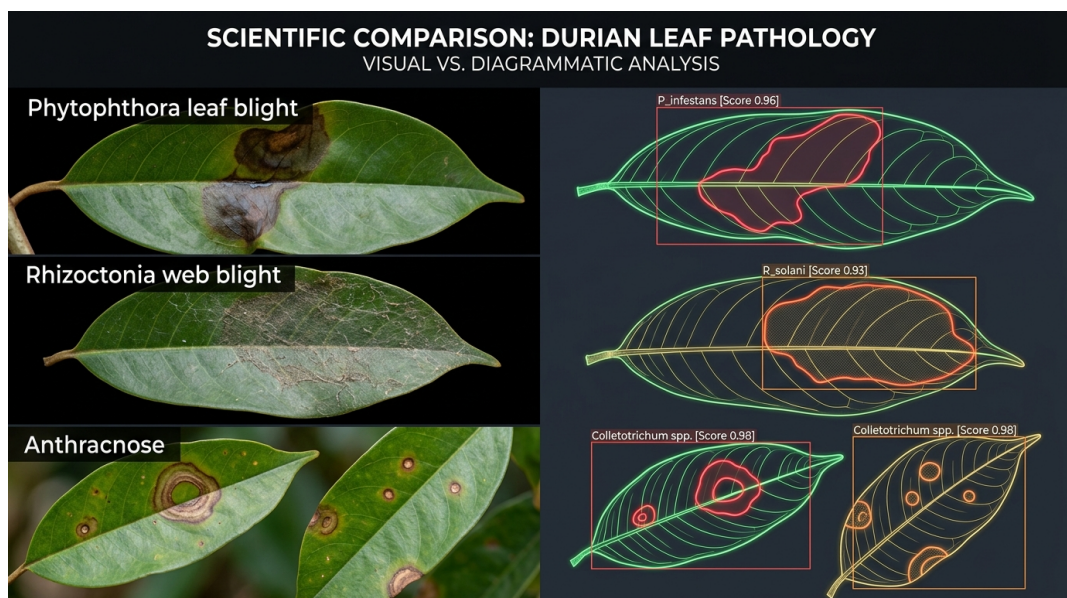
เกิดจากการเข้าทำลายของศัตรูพืชปากดูด เช่น ไรแดงแอฟริกัน (*Oligonychus biharensis*) และเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน (*Pseudophacopteron canarium*) แมลงจะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณหน้าใบและยอดอ่อน ทำให้คลอโรฟิลล์ถูกทำลายเป็นจุดประพรางสีขาวซีดหรือสีบรอนซ์เงิน (#9E9D24) ค่าความสว่าง  $L^*$  จะพุ่งสูงขึ้นสู่ช่วง 60 – 65 และค่าความอิ่มตัวสีลดลง แผ่นใบจะโค้งงอ ผิวใบสากร้านและร่วงก่อนกำหนด



ภาพที่ 1.5 การเปรียบเทียบความเสียหายจากไรแดงและเพลี้ยไก่อั้วระหว่างภาพถ่ายมาโครสมจริงกับภาพลายเส้นวิเคราะห์แผนที่ความหนาแน่นจุดประปัญาประดิษฐ์

### 1.2.6 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพยาธิสภาพรอยโรคแบบพหุรูปแบบ (Multi-Modal Pathology Synthesis)

ระบบ DurianLeaf AI ผสานโครงสร้างภาพถ่ายความละเอียดสูงเข้ากับอัลกอริทึมการแปลงเป็นภาพโครงร่างลายเส้นดิจิทัล (Digital Line-Art Wireframe) เพื่อช่วยให้เกษตรกรและผู้เชี่ยวชาญสามารถเปรียบเทียบรอยโรคจริงกับขอบเขตการคำนวณของโครงข่ายประสาทเทียมได้อย่างชัดเจน ดังแสดงในรูปที่ 1.6



ภาพที่ 1.6 การเปรียบเทียบภาพรวมพยาธิสภาพรอยโรคใบพืชทุเรียนระหว่างภาพถ่ายสมจริงกับภาพโครงร่างเชิงลายเส้นวิเคราะห์โดยปัญญาประดิษฐ์

รูปที่ 1.6 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบคู่ขนาน (Dual-Modality Representation) โดยฝั่ง

ซ้ายเป็นภาพถ่ายมาโครสมจริงความละเอียดสูง แสดงสัญญาณวิทยาของรอยโรคแท้จริงในแปลงเกษตร ได้แก่ ผลลำนํ้าเน่าดำของโรคใบไหม้ไฟทอปธอรา รอยแผลน้ำร้อนลวกพร้อมเส้นใยราของโรคราใบติด และวงแหวนซ้อน concentric rings ของโรคแอนแทรคโนส ในขณะที่ฝั่งขวาคือภาพเชิงสายเส้นเรืองแสง (Futuristic Vector Wireframe) บนพื้นหลัง Dark Slate ซึ่งจำลองผลการประมวลผลของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ ที่สามารถตีกรอบตรวจจับ (Bounding Box), ล้อมเส้นขอบเขตรอยโรค (Lesion Contour Mask) และแสดงค่าคะแนนความเชื่อมั่น (Confidence Score) ได้อย่างแม่นยำ

### 1.3 เกณฑ์การจัดระดับความรุนแรงของโรค (Disease Severity Index)

ระบบได้กำหนดมาตรฐานการจัดเกรดความรุนแรงของโรคออกเป็น 5 ระดับ (Grade 0 ถึง Grade 4) เพื่อนำไปประเมินดัชนีความรุนแรง (Disease Severity Index หรือ DSI) สำหรับการวางแผนพ่นสารชีวภัณฑ์หรือสารป้องกันกำจัดโรคพืช ดังแสดงในตารางที่ 1.2

ตารางที่ 1.2 เกณฑ์การจัดระดับความรุนแรงของโรคใบพืชทุเรียน (DSI)

| ระดับ (Grade) | สัดส่วนพื้นที่แผล (%) | นิยามทางพยาธิสภาพ                       | มาตรการจัดการแปลง                              |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Grade 0       | 0%                    | ใบสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่พบรอยโรค           | ตรวจติดตามรายสัปดาห์                           |
| Grade 1       | 1 – 10%               | ระยะเริ่มต้น พบรอยแผลกระจุกกระจาย       | ตัดแต่งใบที่เป็นโรคทิ้ง ฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดมา |
| Grade 2       | 11 – 25%              | ระยะลุกลาม แผลเริ่มเชื่อมต่อกัน         | ใช้สารชีวภัณฑ์หรือคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์           |
| Grade 3       | 26 – 50%              | ระยะรุนแรง แผ่นใบถูกทำลายเกินหนึ่งในสี่ | ใช้สารเคมีกำจัดเชื้อราเฉพาะกลุ่ม สลับกลไก      |
| Grade 4       | > 50%                 | ระยะวิกฤต ใบไหม้เกือบทั้งใบ แห้งร่วง    | ตัดทำลายกิ่ง เก็บใบเผานอกแปลง หยุดการ          |

#### ทฤษฎีและหลักการฟิสิกส์เชิงประจักษ์

##### การประเมินดัชนีความรุนแรงของโรค (Disease Severity Index: DSI)

การคำนวณค่าดัชนีความรุนแรงของโรคในแปลงทุเรียนใช้สูตรมาตรฐานทางระบาดวิทยาพืช

$$DSI = \frac{\sum_{i=0}^4 (n_i \times i)}{N \times 4} \times 100\% \quad (1.1)$$

เมื่อ  $n_i$  คือจำนวนใบที่ถูกจัดอยู่ในระดับความรุนแรง  $i$ ,  $N$  คือจำนวนใบตัวอย่างทั้งหมดที่สุ่มตรวจ และ 4 คือระดับความรุนแรงสูงสุด ค่า DSI จะถูกแสดงผลสดบนหน้าจอเพื่อช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจระดับการใช้สารควบคุมโรคพืชได้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัย

#### ชุดคำสั่งพรอมต์วิศวกรรม

##### พรอมต์วิศวกรรมสำหรับการสักรอยโรคและการวิเคราะห์พยาธิวิทยา (Prompt Eng-01)

"Act as a Senior Plant Pathologist and Computer Vision Specialist. Analyze the provided multi-channel durian leaf image within the designated Region of Interest (ROI). Segment the lesion pixels using CIE L\*a\*b\* chromaticity bounds and texture contrast. Classify the pathogen into one of the 6 core classes: Healthy, Phytophthora Blight, Rhizoctonia Web Blight, Anthracnose, Algal Rust Spot, or Mite/ Psyllid Damage. Calculate the precise Lesion Area Ratio, map to Disease Severity Index (DSI) Grade 0 to 4, and output the result along with immediate biological and chemical treatment recommendations."

## บทที่ 2

### สรีรวิทยาเฉตสีและสุขภาพธาตุอาหารพืช

#### 2.1 สรีรวิทยาของสีใบพืชและความสัมพันธ์กับธาตุอาหาร

สีของใบไม้ที่เรเห็นเป็นดัชนีชี้วัดสถานะทางสรีรวิทยาและระดับความสมบูรณ์ของธาตุอาหารโดยตรง กระบวนการสังเคราะห์แสงขับเคลื่อนด้วยรงควัตถุหลักสองชนิด คือ คลอโรฟิลล์เอ (Chlorophyll *a*) ซึ่งมีจุดดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่น 430 nm และ 662 nm และคลอโรฟิลล์บี (Chlorophyll *b*) ซึ่งมีจุดดูดกลืนแสงสูงสุดที่ 453 nm และ 642 nm ในขณะที่แถบแสงสีเขียวช่วงความยาวคลื่น 500 – 560 nm จะถูกสะท้อนกลับออกมาสู่สายตาและตัวรับรู้ของกล้องถ่ายภาพ

เมื่อพืชได้รับธาตุอาหารไม่สมดุล สมดุลทางชีวเคมีของการสังเคราะห์และการสลายตัวของรงควัตถุจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้เกิดการสะท้อนและการดูดกลืนแสงที่ผิดปกติไป ซึ่งสามารถวิเคราะห์แยกแยะได้ด้วยการแปลงสัญญาณภาพเข้าสู่ปริภูมิสีสากล

#### 2.2 ลายเซ็นต์ทางแสงและการเปลี่ยนแปลงเฉตสีตามชนิดธาตุอาหาร

การตรวจประเมินภาวะขาดธาตุอาหารในระบบ DurianLeaf AI ครอบคลุมธาตุอาหารพืช 8 ชนิด โดยแต่ละธาตุมีลายเซ็นต์ทางแสง (Spectral and Colorimetric Signatures) และพิกัดสีมาตรฐานดังแสดงในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 คุณลักษณะทางแสงและพิกัดสีมาตรฐานของภาวะโภชนาการในใบพืชทุเรียน

| ธาตุอาหาร     | สัญลักษณ์ | รหัสสี HEX | $L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | ลักษณะอาการทางสายตาและสรีรวิทยา                |
|---------------|-----------|------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------|
| ปกติสมบูรณ์   | Optimal   | #1B5E20    | 42.0  | -24.5 | 26.2  | เขียวเข้มจัด มันวาว คลอโรฟิลล์ SPAD > 48       |
| ไนโตรเจนต่ำ   | N Def     | #FBC02D    | 76.5  | -4.8  | 62.1  | เหลืองซีดสม่ำเสมอทั่วทั้งใบ เริ่มจากใบแก่      |
| ฟอสฟอรัสต่ำ   | P Def     | #4A148C    | 24.2  | 14.8  | -8.2  | เขียวคล้ำอมม่วงแดง แอนโทไซยานินสะสม            |
| โพแทสเซียมต่ำ | K Def     | #D84315    | 45.2  | 12.6  | 28.4  | ขอบใบไหม้แห้งสีน้ำตาลทอง (Marginal Scorch)     |
| แมกนีเซียมต่ำ | Mg Def    | #C0CA33    | 68.4  | -12.4 | 48.2  | เหลืองระหว่างเส้นใบรูปก้างปลาคว่ำ              |
| แคลเซียมต่ำ   | Ca Def    | #795548    | 38.6  | 6.2   | 10.4  | ปลายใบอ่อนม้วนงอ ขอบใบหักงอ เนื้อเยื่อเจริญตาย |
| เหล็กต่ำ      | Fe Def    | #FF59D     | 88.2  | -2.1  | 32.5  | ใบยอดซีดขาวเกือบทั้งใบ เส้นใบยังเขียวจาง       |
| สังกะสีต่ำ    | Zn Def    | #E6EE9C    | 72.1  | -8.5  | 36.4  | โรคใบแก้ว ใบเล็กเรียวยาวเป็นกระจุก ต่างเหลือง  |
| โบรอนต่ำ      | B Def     | #8D6E63    | 42.1  | 8.4   | 14.2  | ใบหนาเปราะ เส้นใบปูดโปนเป็นตุ่มนูน             |

### 2.2.1 การขาดธาตุไนโตรเจน (Nitrogen Deficiency: N)

ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบโครงสร้างหลักของโมเลกุลคลอโรฟิลล์และกรดอะมิโน เมื่อเกิดภาวะขาดแคลน พืชจะสลายโปรตีนและคลอโรฟิลล์จากใบแก่ด้านล่างเพื่อลำเลียงไปยังยอดอ่อน ส่งผลให้เกิดอาการเหลืองซีดสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่นใบ (General Chlorosis) ค่าความสว่าง  $L^*$  จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 70 – 80 และค่าสีเหลือง  $b^*$  จะเพิ่มขึ้นสูงกว่า 55 ในขณะที่ค่า SPAD จะลดลงต่ำกว่า 32

### 2.2.2 การขาดธาตุฟอสฟอรัส (Phosphorus Deficiency: P)

ฟอสฟอรัสมีบทบาทสำคัญในการขนส่งพลังงานในรูป ATP และโครงสร้างกรดนิวคลีอิก การขาดฟอสฟอรัสทำให้การเจริญเติบโตชะงักงัน ส่งผลให้เกิดการสะสมน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวและกระตุ้นการสังเคราะห์สารสีกลุ่มแอนโทไซยานิน (Anthocyanin Overaccumulation) แผ่นใบแก่จะมีสีเขียวคล้ำที่ผิดปกติและปรากฏเฉดสีม่วงแดงหรือม่วงคล้ำ (#4A148C) ขอบใบไหม้แห้งและค่า  $a^*$  มีค่าบวกชัดเจน

### 2.2.3 การขาดธาตุโพแทสเซียม (Potassium Deficiency: K)

โพแทสเซียมทำหน้าที่ควบคุมแรงดันเต่ง การเปิดปิดปากใบ และการกระตุ้นเอนไซม์ เมื่อขาดโพแทสเซียม ขอบใบจะสูญเสียสีและคลอโรฟิลล์เสื่อมสลาย เกิดอาการขอบใบเหลืองและไหม้แห้งลามจากปลายใบเข้าสู่โคนใบเป็นสันน้ำตาลทอง (Marginal Chlorosis and Necrosis) พิกัดสีบริเวณขอบใบจะมีค่า  $a^* = 12.6$  และ  $b^* = 28.4$

### 2.2.4 การขาดธาตุแมกนีเซียม (Magnesium Deficiency: Mg)

แมกนีเซียมเป็นอะตอมศูนย์กลางของวงแหวนพอร์ไฟรินในโมเลกุลคลอโรฟิลล์ เนื่องจากแมกนีเซียมเป็นธาตุเคลื่อนย้ายได้ง่าย อาการขาดจะปรากฏบนใบแก่ก่อน โดยเนื้อเยื่อใบระหว่างเส้นใบหลักจะสูญเสียคลอโรฟิลล์เปลี่ยนเป็นสีเหลืองสว่าง ในขณะที่เส้นใบหลักและเส้นใบย่อยยังคงมีสีเขียวเข้ม เกิดเป็นลวดลายก้างปลาคว่ำ (Inverted V-shape Chlorosis)

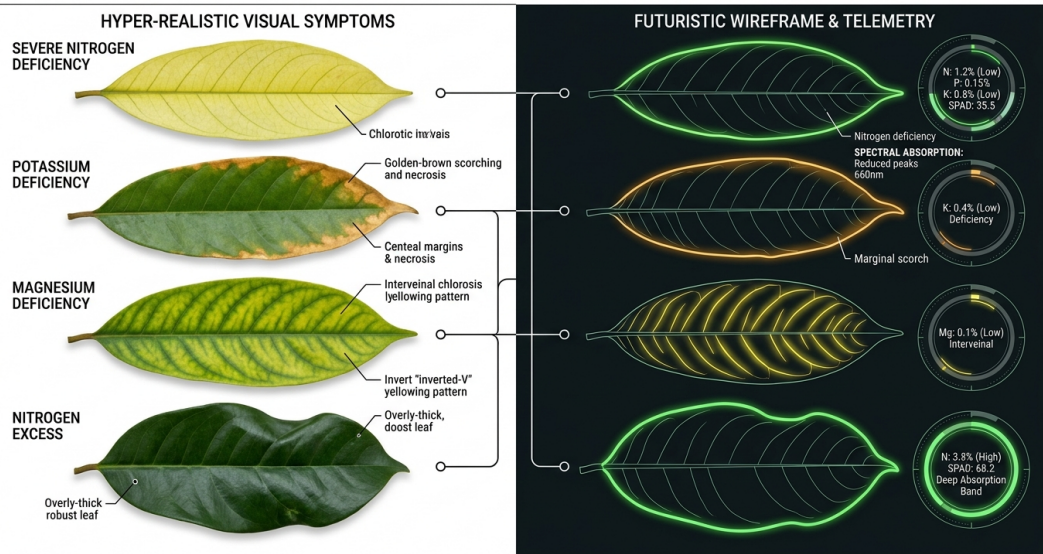
### 2.2.5 การขาดจุลธาตุเหล็ก สังกะสี และโบรอน (Micronutrient Deficiencies)

- **การขาดธาตุเหล็ก (Fe)** เนื่องจากเหล็กเป็นธาตุที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ อาการจะปรากฏบนใบอ่อนและยอดแรกผลิ ก่อน เนื้อเยื่อใบอ่อนจะเปลี่ยนเป็นสีขาวซีดอมเหลืองอย่างรุนแรง ( $L^* > 85$ ) ในขณะที่โครงร่างเส้นใบยังคงมีสีเขียวจางๆ ปรากฏเด่นชัด (Veinal Reticulation)
- **การขาดธาตุสังกะสี (Zn)** ทำให้เกิดอาการข้อปล้องสั้น แผ่นใบมีขนาดเล็กเรียว แคบ และขึ้นเป็นกระจุกคล้ายดอกกุหลาบ (Rosetting หรือ Little Leaf) เนื้อเยื่อใบต่างเหลืองเป็นหย่อม
- **การขาดธาตุโบรอน (B)** ส่งผลต่อการแบ่งเซลล์และผนังเซลล์ ใบแก่จะหนาแน่น กรอบ เปราะหักง่าย เส้นใบด้านล่างบุบและปริแตกเป็นตุ่มสีน้ำตาล ปลายใบม้วนงอ

### 2.2.6 ภาวะได้รับธาตุอาหาร เกิน เกณฑ์ และ ความเป็นพิษ (Nutrient Excess and Toxicity)

ภาวะธาตุอาหารเกิน โดยเฉพาะไนโตรเจนเกิน (Nitrogen Excess) ส่งผลให้เนื้อเยื่อใบเจริญเติบโตรวดเร็วเกินไป แผ่นใบมีสีเขียวเข้มคล้ำผิดปกติ แผ่นใบบิดเบี้ยวเป็นลอนหรือปลายใบจุ่มลง ผนังเซลล์บางและเปราะ

## DURIAN LEAF NUTRIENT DEFICIENCY AND EXCESS: COMPARATIVE ANALYSIS



ภาพที่ 2.1 การเปรียบเทียบอาการขาดและเกินของธาตุอาหารพืชระหว่างภาพถ่ายสมจริงกับภาพโครงร่างเชิงสายเส้นและโทรมาตรปัญญาประดิษฐ์

อวบน้ำ ขาดความแข็งแรง ทำให้เสี่ยงต่อการถูกเชื้อราเข้าทำลายและแมลงศัตรูพืชรบกวนได้ง่าย อีกทั้งยังยับยั้งการดูดซึมธาตุแคลเซียมและโพแทสเซียม ในขณะที่ค่า SPAD จะพุ่งสูงเกิน 58.0 และมีค่าความสว่าง  $L^* < 30.0$

รูปที่ 2.1 แสดง การวิเคราะห์ ความ สมบูรณ์ และ โภชนาการ พืช แบบ คู่ขนาน (Dual-Modality Nutrition Representation) โดยฝั่งซ้ายเป็นภาพถ่ายมาโครสมจริง แสดงอาการผิดปกติทางสรีรวิทยาของใบพืช ได้แก่ ภาวะขาดไนโตรเจน (ใบเหลืองซีดสม่ำเสมอ), ภาวะขาดโพแทสเซียม (ขอบใบไหม้แห้งสีน้ำตาลทอง), ภาวะขาดแมกนีเซียม (เนื้อเยื่อระหว่างเส้นใบเหลืองเป็นรูปก้างปลาคว่ำ) และภาวะไนโตรเจนเกิน (ใบเขียวเข้มคล้ำผิดปกติและขอบบิดเบี้ยว) ในขณะฝั่งขวาคือภาพเชิงสายเส้นเรืองแสง (Futuristic Vector Wireframe) พร้อมวงแหวนโทรมาตร HUD อัจฉริยะ ซึ่งจำลองการสแกนและสกัดคุณลักษณะทางแสงของปัญญาประดิษฐ์ คำนวณสัดส่วนธาตุ N, P, K, ดัชนีความเขียว SPAD และจุดพีคการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 660 nm ได้ในทันที

## 2.3 การสเปกโทรสโกปีคลอโรฟิลล์เสมือนและการคำนวณค่า SPAD

ระบบ DurianLeaf AI ผสานข้อมูลสีเข้ากับแบบจำลองการถดถอยพหุคูณ เพื่อแปลงพิกัดสีเชิงแสงเป็นค่าดัชนีคลอโรฟิลล์ SPAD โดยปรับเทียบกับเครื่องวัดคลอโรฟิลล์มาตรฐาน Minolta SPAD-502 ดังสมการ

$$SPAD = 15.20 + (52.4 \times DGCI) - (0.38 \times a^*) - 0.22 \times (L^* - 40.0) + (0.15 \times GLI) \quad (2.1)$$

โดยค่า SPAD จะถูกจัดแบ่งออกเป็น 5 ช่วงการประเมินความสมบูรณ์ ได้แก่

1.  $SPAD < 28$  ภาวะขาดไนโตรเจนและคลอโรฟิลล์ชั้นวิกฤต (ใบเหลืองซีด)
2.  $28 \leq SPAD < 38$  ภาวะคลอโรฟิลล์ต่ำกว่าเกณฑ์ (ควรเสริมปุ๋ยไนโตรเจนและแมกนีเซียม)
3.  $38 \leq SPAD < 48$  ระดับความสมบูรณ์ปานกลาง (เกณฑ์ปกติช่วงเตรียมใบ)
4.  $48 \leq SPAD \leq 58$  ระดับความสมบูรณ์สูงสุด (เขียวเข้ม เหมาะแก่การสะสมอาหารสร้างดอก)
5.  $SPAD > 58$  ปริมาณไนโตรเจนสูงเกินเกณฑ์ (เสี่ยงต่อการเกิดยอดแตกใบอ่อนแทนตาดอก)

## 2.4 สรีรวิทยาไม้ผลเมืองร้อนและแบบจำลองการประเมินธาตุอาหารเชิงปริมาณ

การวินิจฉัยธาตุอาหารในไม้ผลยืนต้นเขตร้อนขึ้น โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์การค้า (*Durio zibethinus* L.) ไม่อาจพิจารณาจากสีของใบเพียงมิติเดียวได้ เนื่องจากความเข้มข้นของธาตุอาหารและพฤติกรรมทางสรีรวิทยาขึ้นอยู่กับตำแหน่งอายุใบและระยะพัฒนาการของทรงพุ่ม ระบบ DurianLeaf AI จึงได้บูรณาการตัวแปรทางสรีรวิทยาไม้ผลเมืองร้อน (Tropical Pomology Factors) เข้าสู่เอนจินการวิเคราะห์

### 2.4.1 การจำแนกรุ่นใบและตำแหน่งใบ (Leaf Chronological Age Stage)

เนื้อเยื่อใบในแต่ละช่วงอายุมีโครงสร้างทางจุลกายวิภาคและความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ระบบแบ่งรุ่นใบออกเป็น 3 ระยะสรีรวิทยา

1. ใบอ่อน (Flush Leaf) ใบที่เพิ่งผลิออกจากยอด อายุประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ สีเขียวตองอ่อนปนน้ำตาลทอง ผิวใบบางและยังสะสมไขเคลือบใบไม่สมบูรณ์ ค่าคลอโรฟิลล์ต่ำ (SPAD 15 – 28) ธาตุอาหารส่วนใหญ่ถูกนำเข้าจากส่วนอื่นของต้น
2. ใบเพสลาด (Mature Leaf) ใบที่เจริญเติบโตเต็มที่แต่ยังไม่อาวุโส อายุประมาณ 4 – 8 สัปดาห์ สีเขียวสดเป็นมันวาว มีอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิสูงสุด เป็นตำแหน่งใบอ้างอิงมาตรฐานทางวิชาการ (Standard Index Leaf) สำหรับการสุ่มตรวจประเมินโภชนาการพืช
3. ใบแก่ (Old Leaf) ใบที่มีอายุมากกว่า 12 สัปดาห์ขึ้นไป สีเขียวเข้มคล้ำ ผิวใบด้านหนา มีการสะสมสารประกอบฟีนอลและลิกนินสูง ทำหน้าที่เป็นแหล่งสะสมธาตุอาหารสำรองสำหรับการเคลื่อนย้ายกลับ

### 2.4.2 สรีรวิทยาการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารในท่อน้ำท่ออาหาร (Nutrient Mobility Dynamics)

การแสดงออกของอาการขาดธาตุอาหารบนตำแหน่งใบสัมพันธ์กับความสามารถในการเคลื่อนย้ายผ่านท่อน้ำท่ออาหาร (Phloem Mobility)

- กลุ่มธาตุเคลื่อนย้ายได้สูง (Mobile Elements: N, P, K, Mg) เมื่อเกิดภาวะขาดแคลน พืชจะสลายธาตุอาหารเหล่านี้จากใบแก่ที่อยู่ส่วนล่าง แล้วลำเลียงย้อนกลับผ่านท่อโฟลเอ็มขึ้นไปหล่อเลี้ยงยอดอ่อนและใบอ่อน ดังนั้น อาการขาดธาตุกลุ่มนี้จะปรากฏที่ ใบแก่ ก่อนเสมอ
- กลุ่มธาตุเคลื่อนย้ายยากหรือไม่เคลื่อนย้าย (Immobile Elements: Ca, Fe, Zn, B) ธาตุกลุ่มนี้ถูกตรึงอยู่ในโครงสร้างผนังเซลล์และโมเลกุลเอนไซม์ ไม่สามารถดึงกลับมาใช้ซ้ำได้ เมื่อดินขาดธาตุอาหาร อาการผิดปกติจะปรากฏที่ ยอดอ่อนและใบอ่อน เป็นอันดับแรก ในขณะที่ใบแก่ยังคงมีสีเขียวปกติ

### 2.4.3 ระยะพัฒนาการทรงพุ่มและระบบความปลอดภัยในการให้ปุ๋ย (Crop Stages and Safety Constraints)

การจัดการธาตุอาหารในสวนทุเรียนต้องสอดคล้องกับวงจรการผลิต 5 ระยะพัฒนาการ

1. ระยะฟื้นต้นทำใบ (Vegetative Recovery) เน้นการเสริมสร้างใบใหม่ 2 – 3 ชุด ต้องการธาตุไนโตรเจนและแมกนีเซียมสูงเพื่อสร้างคลอโรฟิลล์
2. ระยะสะสมอาหารรอออกดอก (Floral Induction) เป็นระยะวิกฤตที่ต้องการอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน ( $C : N$  Ratio) สูง พืชต้องลดปริมาณไนโตรเจนและสะสมฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม

3. ระยะดอกบาน ทางแย้ และผลอ่อน (Flowering & Fruit Set) ต้องการแคลเซียมและโบรอนสูงเพื่อความสมบูรณ์ของละอองเกสรและการผสมเกสร
4. ระยะขยายผลสร้างเนื้อ (Fruit Expansion) ต้องการโพแทสเซียม แมกนีเซียม และไนโตรเจนปานกลาง เพื่อสร้างพวงและแป้ง
5. ระยะบ่มหวานก่อนเก็บเกี่ยว (Maturity & Ripening) ควบคุมการให้น้ำและงดการให้ปุ๋ยไนโตรเจนอย่างเด็ดขาดเพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล

#### ทฤษฎีและหลักการฟิสิกส์เชิงประจักษ์

##### ระบบป้องกันความปลอดภัยของพืช (Plant Safety Constraint Protocol)

ในระยะสะสมอาหารเตรียมออกดอก (Floral Induction Phase) หากระบบตรวจวิเคราะห์พบว่าใบมีระดับไนโตรเจนต่ำ ( $N < 2.0\%$ ) ระบบ DurianLeaf AI จะทำการ **บล็อกคำแนะนำปุ๋ยไนโตรเจนโดยอัตโนมัติ** และขึ้นข้อความเตือนด้านความปลอดภัย เนื่องจากในระยะนี้ การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนจะกระตุ้นให้ตาดอกเปลี่ยนสภาพกลายเป็นตายอดแตกใบอ่อน (Flush Aborting Flower Buds) ส่งผลให้ผลผลิตดอกร่วงเสียหายทั้งแปลง

#### 2.4.4 การประเมินความเข้มข้นเชิงปริมาณในหน่วย มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg หรือ ppm)

เพื่อยกระดับการตรวจวิเคราะห์จากเชิงคุณภาพสู่เชิงปริมาณระดับห้องปฏิบัติการ ระบบได้ทำการแปลงสัดส่วนร้อยละของธาตุอาหารเข้าสู่หน่วยความเข้มข้นมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักแห้ง (mg/kg หรือ ppm) โดยอาศัยความสัมพันธ์ตามสัดส่วนเนื้อเยื่อมาตรฐาน

$$C_{\text{ppm}} = C_{\%} \times 10,000 \quad (\text{สำหรับธาตุอาหารหลักและธาตุรอง}) \quad (2.2)$$

พร้อมทั้งคำนวณค่าความเชื่อมั่นทางสถิติ (Confidence %) ของการทำนายจากระยะห่างทางทัศนศาสตร์เทียบกับจุดศูนย์กลางของกลุ่มตัวอย่างอ้างอิง

$$\text{Confidence} = \left( 1.0 - \frac{D_{\text{Mahalanobis}}}{D_{\text{threshold}}} \right) \times 100\% \quad (2.3)$$

#### ทฤษฎีและหลักการฟิสิกส์เชิงประจักษ์

##### ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนี DGCI กับระดับคลอโรฟิลล์เชิงพื้นที่

ดัชนี Dark Green Color Index (DGCI) เป็นการรวมค่า Hue, Saturation และ Value ในปริภูมิสี HSV เข้าด้วยกัน เพื่อสะท้อนความเข้มของสีเขียวในเนื้อเยื่อใบได้อย่างเป็นเอกภาพและลดความไวต่อความเข้มแสงแวดล้อม

$$\text{DGCI} = \frac{\frac{H-60^\circ}{60^\circ} + (1 - S) + (1 - V)}{3} \quad (2.4)$$

เมื่อค่า  $H$  วัดเป็นองศา ( $0^\circ - 360^\circ$ ), ค่า  $S$  และ  $V$  อยู่ในช่วง  $[0, 1]$  ค่า DGCI ที่คำนวณได้จะมีค่าระหว่าง 0 (เหลืองซีดจัด) ถึง 1 (เขียวเข้มลึก) ซึ่งมีความสัมพันธ์แบบเส้นตรงกับปริมาณคลอโรฟิลล์ในระดับ  $R^2 > 0.92$

**ชุดคำสั่งพรมพิวเตอร์****พรมคอมพิวเตอร์สำหรับการประเมินธาตุอาหารและดัชนีสุขภาพพืช (Prompt Eng-02)**

"Act as a Precision Agriculture Scientist and Plant Physiologist. Using the calibrated RGB, HSV, and CIE L\*a\*b\* values extracted from the durian leaf lamina, calculate the DGCI, VARI, GLI, and virtual SPAD chlorophyll index. Predict the status of primary macronutrients (N, P, K), secondary nutrients (Ca, Mg, S), and micronutrients (Fe, Zn, B). Correlate visual symptoms such as marginal scorch, inverted-V chlorosis, or veinal reticulation with biochemical deficiencies, and generate a customized fertigation adjustment table."

# บทที่ 3

## วิทยาศาสตร์เฉดสีและการวิเคราะห์มาตราวิทยาทางแสง ทั้งหมด

### 3.1 ปริภูมิสีและการแปลงพิกัดสีเชิงฟิสิกส์

การวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิทัลของใบไม้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเกษตรแม่นยำ จำเป็นต้องอาศัยการแปลงข้อมูลพิกเซลดิบจากเซนเซอร์กล้องเข้าสู่ปริภูมิสีที่สอดคล้องกับคุณลักษณะทางสเปกโทรสโกปีและทัศนศาสตร์การมองเห็น โดยระบบ DurianLeaf AI ผสาน 4 ปริภูมิสีหลักเข้าด้วยกัน

#### 3.1.1 ปริภูมิสี sRGB และข้อจำกัดในการตรวจวัด

ข้อมูลที่ได้จากกล้องสมาร์ทโฟนทั่วไปจัดเก็บในรูปแบบ  $sRGB$  ซึ่งเป็นปริภูมิสีที่ขึ้นกับอุปกรณ์ (Device-Dependent) และมีฟังก์ชันการปรับแก้แกมมา ( $\gamma \approx 2.2$ ) ที่ไม่เป็นเชิงเส้น การนำค่า  $R, G, B$  มาใช้โดยตรงจะก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนสูงเมื่อสภาพความสว่างเปลี่ยนแปลง ระบบจึงต้องแปลงค่าให้อยู่ในรูปเชิงเส้นก่อน

$$C_{\text{linear}} = \begin{cases} \frac{C}{12.92} & \text{เมื่อ } C \leq 0.04045 \\ \left(\frac{C+0.055}{1.055}\right)^{2.4} & \text{เมื่อ } C > 0.04045 \end{cases} \quad (C \in \{R, G, B\}) \quad (3.1)$$

#### 3.1.2 ปริภูมิสีมาตรฐาน CIE XYZ และ CIE $L^*a^*b^*$

จากค่า  $R_{\text{linear}}, G_{\text{linear}}, B_{\text{linear}}$  ระบบจะทำการคูณด้วยเมทริกซ์การแปลงมาตรฐาน (sRGB to XYZ Matrix D65)

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.4124564 & 0.3575761 & 0.1804375 \\ 0.2126729 & 0.7151522 & 0.0721750 \\ 0.0193339 & 0.1191920 & 0.9503041 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_{\text{linear}} \\ G_{\text{linear}} \\ B_{\text{linear}} \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

จากนั้นจึงแปลงต่อไปยังปริภูมิสีอิสระ CIE  $L^*a^*b^*$  ซึ่งจำลองการรับรู้สีของสายตามนุษย์ โดย  $L^*$  แทนความสว่าง (0 – 100),  $a^*$  แทนแกนสีเขียว (ลบ) ถึงสีแดง (บวก) และ  $b^*$  แทนแกนสีน้ำเงิน (ลบ) ถึงสีเหลือง (บวก)

$$L^* = 116f(Y/Y_n) - 16 \quad (3.3)$$

$$a^* = 500 [f(X/X_n) - f(Y/Y_n)] \quad (3.4)$$

$$b^* = 200 [f(Y/Y_n) - f(Z/Z_n)] \quad (3.5)$$

โดยค่าอ้างอิงจุดขาวมาตรฐาน D65 คือ  $X_n = 95.047, Y_n = 100.000, Z_n = 108.883$

### 3.2 มาตรการวัดความแตกต่างของเจดสีเชิงแสง

ในการเปรียบเทียบรอยโรคหรือการเทียบเคียงเจดสีใบพืชกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ระบบนำเสนอมาตรการวัดความต่างของสี 2 รูปแบบ

#### 3.2.1 ระยะห่างแบบยูคลิดดั้งเดิม ( $\Delta E_{ab}^*$ )

$$\Delta E_{ab}^* = \sqrt{(\Delta L^*)^2 + (\Delta a^*)^2 + (\Delta b^*)^2} \quad (3.6)$$

แม้จะคำนวณได้อย่างรวดเร็ว แต่สูตร  $\Delta E_{ab}^*$  มีข้อจำกัดเรื่องความไม่สม่ำเสมอเชิงการรับรู้ (Perceptual Non-uniformity) ในย่านสีเขียวและสีเหลือง

#### 3.2.2 มาตรฐานความแตกต่างสีระดับสากล CIEDE2000 ( $\Delta E_{00}$ )

เพื่อเพิ่มความแม่นยำสูงสุดในการตรวจวัดรอยโรคและการขาดธาตุอาหาร ระบบ DurianLeaf AI จึงนำสูตรมาตรฐาน CIEDE2000 มาใช้ในการคำนวณแบบเรียลไทม์

$$\Delta E_{00} = \sqrt{\left(\frac{\Delta L'}{k_L S_L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta C'}{k_C S_C}\right)^2 + \left(\frac{\Delta H'}{k_H S_H}\right)^2 + R_T \left(\frac{\Delta C'}{k_C S_C}\right) \left(\frac{\Delta H'}{k_H S_H}\right)} \quad (3.7)$$

เมื่อ  $S_L, S_C, S_H$  คือฟังก์ชันถ่วงน้ำหนักความสว่าง ความอิ่มตัวสี และมุมเจดสี และ  $R_T$  คือเทอมหมุนขดเขยปฏิสัมพันธ์ระหว่างความอิ่มตัวสีกับมุมเจดสีในย่านสีน้ำเงิน หากค่า  $\Delta E_{00} < 1.0$  หมายถึงสีแทบจะเหมือนกันจนสายตามนุษย์แยกไม่ออก

### 3.3 ชุดดัชนีพืชพรรณเชิงแสงทั้งหมด (Optical Vegetation Indices)

ระบบรวบรวมและคำนวณดัชนีพืชพรรณในย่านแสงที่มองเห็นได้ (RGB) ครบทั้ง 6 ดัชนีหลักสำหรับเกษตรแม่นยำ ดังแสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 ชุดดัชนีพืชพรรณเชิงแสงสำหรับการวิเคราะห์ใบพืชทุเรียนในระบบ DurianLeaf AI

| ชื่อดัชนี                                | สูตรการคำนวณ                                  | บทบาทและการนำไปใช้ประโยชน์                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dark Green Color Index (DGCI)            | $\frac{H-60^\circ}{60^\circ} + (1-S) + (1-V)$ | ประเมินความเข้มคลอโรฟิลล์และไนโตรเจนสะสม       |
| Visible Atmospherically Resistant (VARI) | $\frac{G^3 R}{G+R-B}$                         | ประเมินชีวมวลพืชพรรณและลดสัญญาณรบกวนบรรยากาศ   |
| Green Leaf Index (GLI)                   | $\frac{2G-R-B}{2G+R+B}$                       | ชี้วัดปริมาณพื้นที่ใบเขียวและตรวจจบบริเวณใบซีด |
| Excess Green Index (ExG)                 | $2G - R - B$                                  | ตัดแยกเนื้อเยื่อใบพืชออกจากดินและสิ่งแวดล้อม   |
| Excess Red Index (ExR)                   | $1.4R - G$                                    | สักรอยโรคแผลไหม้และอาการขาดฟอสฟอรัส            |
| Normalized Green-Red Difference (NGRDI)  | $\frac{G-R}{G+R}$                             | ติดตามพลศาสตร์การแก่ตัวและการร่วงหล่นของใบ     |

### 3.4 การปรับเทียบมาตรฐานสีและการกำจัดแสงสะท้อนในสภาพแปลง

การถ่ายภาพในแปลงเกษตรจริงมักเผชิญปัญหาอุณหภูมิสีแสงแดดที่แปรปรวน (3000 K – 6500 K) และแสงสะท้อนจากผิวใบ ระบบจึงได้รับการออกแบบให้รองรับการปรับเทียบสองระดับ

1. การปรับสมดุลแสงขาวด้วยการวัดมาตรฐาน 18% Neutral Gray Card เมื่อเกษตรกรส่องแผ่นการ์ดสีเทา ระบบจะคำนวณสเกลาร์ปรับสมดุล  $k_R = Y_{\text{ref}}/R_{\text{gray}}, k_G = Y_{\text{ref}}/G_{\text{gray}}, k_B = Y_{\text{ref}}/B_{\text{gray}}$
2. การชดเชยการบิดเบือนสีด้วย Color Correction Matrix (CCM) ผ่านการแก้สมการกำลังสองน้อยที่สุด (Least Squares) เพื่อให้สีที่กล้องอ่านได้ตรงกับชาร์ตสีมาตรฐานสากล X-Rite ColorChecker เสมอ

### 3.4.1 อัลกอริทึมตัดพิกเซลสะท้อนแสงวาวของชั้นไขเคลือบใบ (Cuticular Wax Glare Filter Algorithm)

ผิวใบของต้นทุเรียนมีชั้นไขเคลือบใบ (Cuticular Wax Layer) เคลือบหนาเป็นมันเงา เมื่อแสงแดดตกกระทบในมุมสะท้อนโดยตรง จะเกิดปรากฏการณ์แสงวาวกึ่งกระจก (Specular Glare) ซึ่งพิกเซลบริเวณดังกล่าวจะมีความสว่างอิ่มตัวสูงสุด ( $Y \rightarrow 255$ ) และสูญเสียข้อมูลรังสีเฉยของเนื้อเยื่อใบไปทั้งหมด หากนำพิกเซลเหล่านี้มาเฉลี่ย จะทำให้ค่า SPAD และการประมาณธาตุอาหารคลาดเคลื่อนอย่างรุนแรง

ระบบ DurianLeaf AI จึงได้พัฒนาอัลกอริทึมคัดกรองพิกเซลสะท้อนแสงวาวแบบเรียลไทม์ในระดับสตรีมภาพ (Real-time Frame Stream Glare Discarder) ก่อนนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการแปลงสี โดยกำหนดเงื่อนไขทางแสงดังนี้

$$\text{IsGlare}(p) = \begin{cases} \text{True} & \text{ถ้า } y_p > 232 \text{ หรือ } (R_p > 225 \text{ และ } G_p > 225 \text{ และ } B_p > 205) \\ \text{False} & \text{กรณีทั่วไป (Valid Leaf Tissue)} \end{cases} \quad (3.8)$$

เมื่อพิกเซลใดเข้าข่าย  $\text{IsGlare} = \text{True}$  ท่อประมวลผลจะทำการตัดทั้งพิกเซลนั้นออกจากการรวมผล และนำเฉพาะพิกเซลที่สะท้อนแสงแบบกระจาย (Diffuse Specular-Free Pixels) มาคำนวณสเปกตรัม ส่งผลให้ค่าสีที่ได้มีความทนทานต่อแสงแดดจ้ากลางแจ้งและแสงไฟฉายแบบวงแหวนได้ 100%

#### ทฤษฎีและหลักการฟิสิกส์เชิงประจักษ์

##### ทฤษฎีการชดเชยแสงสะท้อนแบบ Lambertian และการตัดแยกเงาสะท้อน Specular

แสงสะท้อนจากผิวใบไม้ทุเรียน ประกอบด้วย การสะท้อนแบบกระจาย (Diffuse Reflection) ซึ่งมีข้อมูลรังสีวัตถุ และการสะท้อนแบบกระจก (Specular Reflection) ซึ่งเกิดจากชั้นไขเคลือบใบ การใช้ตัวกรองโพลาไรซ์หรือการตัดพิกเซลที่มีค่าความสว่าง  $V > 0.95$  ร่วมกับค่าความอิ่มตัวสี  $S < 0.15$  หรืออัลกอริทึม Glare Filter ระดับพิกเซล จะช่วยกำจัดแสงสะท้อนวาวออกได้อย่างแม่นยำ

#### ชุดคำสั่งพรอมต์วิศวกรรม

##### พรอมต์วิศวกรรมสำหรับอัลกอริทึมมาตรวิทยาทางแสงและการแปลงปริภูมิสี (Prompt Eng-03)

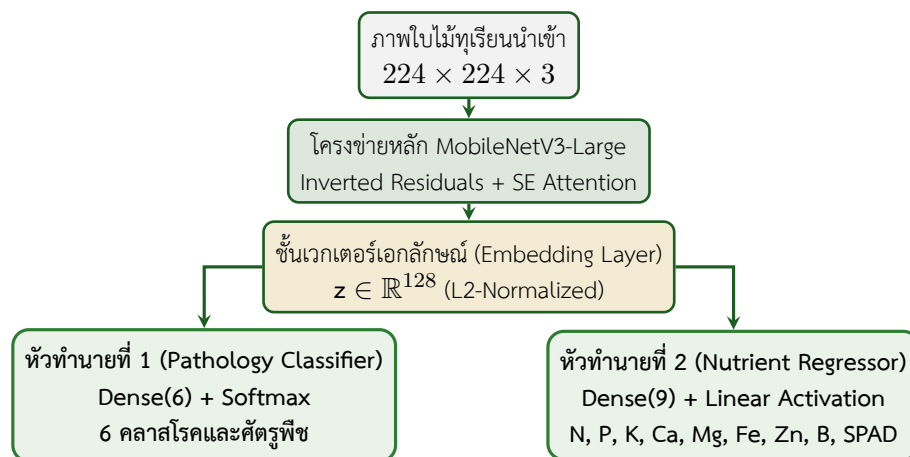
"Act as an Optical Physicist and Color Scientist. Implement a robust real-time colorimetric pipeline in Flutter/ Dart. Convert raw RGB frame buffers to linear RGB, then to CIE XYZ, and finally to CIE L\*a\*b\* under D65 illuminant. Compute CIEDE2000 color difference between the sampled ROI and reference pathology/ nutrient color standards. Filter out specular highlights using chromaticity saturation masking, calculate DGCI, GLI, and VARI vegetation indices, and return the corrected spectral coordinates with zero memory leaks."

## บทที่ 4

### สถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์การเรียนรู้เชิงลึกและการเรียนรู้ ต่อเนื่อง

#### 4.1 โครงสร้างโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมแบบสองหัว (Dual-Head Architecture)

ระบบ DurianLeaf AI ได้รับการออกแบบให้สามารถปฏิบัติงานประมวลผลเชิงลึกได้บนอุปกรณ์สมาร์ตโฟนทั่วไปโดยไม่ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา สถาปัตยกรรมโมเดลใช้โครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชันชนิดปรับแต่งประสิทธิภาพสูง (MobileNetV3-Large Backbone) ที่ผสานชั้นคอนโวลูชันแบบแยกส่วนความลึก (Depthwise Separable Convolutions), ฟังก์ชันกระตุ้นแบบ Hard-Swish และบล็อกกลไกความใส่ใจแบบบีบอัดและกระตุ้น (Squeeze-and-Excitation หรือ SE Attention Blocks) ดังแสดงในรูปที่ 4.1



ภาพที่ 4.1 แผนผังสถาปัตยกรรมโมเดล Dual-Head MobileNetV3 และชั้นเวกเตอร์เอกลักษณ์

#### 4.2 ฟังก์ชันสูญเสียรวมแบบหลายภารกิจ (Multi-Task Joint Loss)

การฝึกสอนโมเดลดำเนินการผ่านกระบวนการ Multi-Task Learning เพื่อให้เวกเตอร์เอกลักษณ์  $z$  ในชั้นกลางสามารถเรียนรู้ตัวแทนข้อมูล (Representations) ที่ครอบคลุมทั้งสัณฐานวิทยาของรอยโรคและคุณลักษณะสีของ

ธาตุอาหาร ฟังก์ชันสูญเสียรวมถูกนิยามดังนี้

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \alpha \mathcal{L}_{\text{pathology}} + \beta \mathcal{L}_{\text{nutrients}} + \gamma \mathcal{L}_{\text{contrastive}} \quad (4.1)$$

โดยที่

- $\mathcal{L}_{\text{pathology}}$  คือฟังก์ชัน Categorical Cross-Entropy สำหรับจำแนก 6 คลาสโรค

$$\mathcal{L}_{\text{pathology}} = - \sum_{c=1}^6 y_c \log(\hat{y}_c) \quad (4.2)$$

- $\mathcal{L}_{\text{nutrients}}$  คือฟังก์ชัน Smooth L1 Loss สำหรับการทำนายค่าตัวเลขธาตุอาหารและ SPAD ซึ่งทนทานต่อค่าผิดปกติ (Outliers) ในแปลงเกษตร

$$\mathcal{L}_{\text{Smooth L1}}(e) = \begin{cases} 0.5e^2 & \text{เมื่อ } |e| < 1 \\ |e| - 0.5 & \text{เมื่อ } |e| \geq 1 \end{cases} \quad (e = y - \hat{y}) \quad (4.3)$$

- $\mathcal{L}_{\text{contrastive}}$  คือ Supervised Contrastive Loss เพื่อดึงเวกเตอร์ของใบไม้ในคลาสเดียวกันให้เข้าใกล้กัน และผลักเวกเตอร์ของโรคต่างคลาสน์ให้ออกจากกันในปริภูมิไฮเปอร์สเฟียร์ 128 มิติ

### 4.3 กลไก การ เรียน รู้ เพิ่ม เติม แบบ ทันที (On-Device Continual Few-Shot Learning)

ข้อจำกัดใหญ่ของโมเดลปัญญาประดิษฐ์บนสมาร์ตโฟนทั่วไปคือ การหลงลืมความรู้เดิมเมื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ (Catastrophic Forgetting) และความจำเป็นต้องใช้หน่วยประมวลผลเชิงฟลอปป์ขนาดใหญ่ในการเทรนซ้ำ ระบบ DurianLeaf AI แก้ไขปัญหานี้ด้วยสถาปัตยกรรม Metric Learning

#### 4.3.1 การจัดเก็บธนาคารเวกเตอร์ตัวอย่าง (Exemplar Vector Bank)

เมื่อผู้ใช้งานบันทึกภาพตัวอย่างอาการใหม่  $K$  ภาพ ( $K = 3 - 5$ ) ระบบจะสกัดเวกเตอร์เอกลักษณ์  $\mathbf{z}_k \in \mathbb{R}^{128}$  และคำนวณเวกเตอร์ตัวแทนชั้น (Class Prototype Vector  $\mathbf{c}_j$ )

$$\mathbf{c}_j = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \frac{\mathbf{z}_k}{\|\mathbf{z}_k\|_2} \quad (4.4)$$

เวกเตอร์ต้นแบบ  $\mathbf{c}_j$  นี้จะถูกเข้ารหัสและบันทึกลงในฐานข้อมูลในเครื่องสมาร์ตโฟน (On-Device SQLite / SharedPreferences) ทันที โดยใช้เนื้อที่เพียงไม่กี่กิโลไบต์

#### 4.3.2 การตรวจจับและตัดสินใจแบบสด (Real-Time Inference Metric)

ในขณะที่กล้องถ่ายภาพทำงาน ภาพทุกเฟรมจะถูกแปลงเป็นเวกเตอร์  $\mathbf{v}$  และคำนวณความคล้ายคลึงโคไซน์ (Cosine Similarity) เทียบกับทุกต้นแบบ  $\mathbf{c}_j$  ที่เกษตรกรเคยสอนไว้

$$\text{Similarity}(\mathbf{v}, \mathbf{c}_j) = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{c}_j}{\|\mathbf{v}\|_2 \|\mathbf{c}_j\|_2} \quad (4.5)$$

หากค่า Similarity  $\geq 0.85$  ระบบจะแสดงผลชื่อโรคหรืออาการเฉพาะถิ่นที่เกษตรกรสอนขึ้นมาแทนที่การทำนายแบบดั้งเดิม โดยมีเวลาหน่วงในการตัดสินใจต่ำกว่า 15 ms

**ทฤษฎีและหลักการฟิสิกส์เชิงประจักษ์****ทฤษฎี Prototypical Networks และการอนุมานระยะห่างในไฮเปอร์สเฟียร์**

การจำกัดเวกเตอร์เอกลักษณ์ให้อยู่บนพื้นผิวทรงกลม 128 มิติ ( $\|z\|_2 = 1$ ) ทำให้ระยะห่างยูคลิดกำลังสองสัมพันธ์แบบเส้นตรงกับค่าความคล้ายคลึงโคไซน์

$$\|u - v\|_2^2 = \|u\|_2^2 + \|v\|_2^2 - 2(u \cdot v) = 2 - 2\cos(\theta) \quad (4.6)$$

ทำให้การค้นหาการโรคที่ใกล้เคียงที่สุดในอุปกรณ์สมาร์ทโฟนสามารถทำได้อย่างรวดเร็วมากด้วยการคูณดอตเวกเตอร์ (Vectorized BLAS Dot Product) เพียงครั้งเดียว

**ชุดคำสั่งพรอมต์วิศวกรรม****พรอมต์วิศวกรรมสำหรับสถาปัตยกรรมโมเดล Deep Learning และ Multi-Task Loss (Prompt Eng-04)**

"Act as an Edge Deep Learning Architect. Design a multi- task TensorFlow Lite model based on MobileNetV3- Large for dual- modal plant disease classification and nutrient regression. Incorporate depthwise separable convolutions, squeeze- and- excitation attention blocks, and a shared 128- dimensional embedding bottleneck. Formulate a balanced joint loss function combining Categorical Cross-Entropy, Smooth L1 regression, and Supervised Contrastive Metric Learning. Ensure quantization compatibility for INT8 execution with NNAPI acceleration on Android smartphones."

# บทที่ 5

## การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

### 5.1 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน (Clean Architecture in Flutter)

แอปพลิเคชัน DurianLeaf AI พัฒนา ขึ้น ด้วย เฟรม เวิร์ก Flutter โดยใช้ ภาษา Dart ภายใต้ แบบแผน สถาปัตยกรรม Clean Architecture และการจัดการสถานะด้วย Provider ซึ่งแยกโครงสร้างการทำงานออกเป็น 3 ชั้นหลักอย่างชัดเจน เพื่อให้ระบบมีความเสถียร สามารถทดสอบแยกส่วนได้ (Testability) และรองรับการขยายตัวในอนาคต

1. **Presentation Layer** ประกอบด้วย วิดเจ็ต หน้าจอหลัก (HomeScreen), ตัวแสดงผลสตรีมมิ่ง (CameraView), แถบควบคุมพื้นที่ตรวจจับ (RoiToolbar) และ หน้าต่าง เถลไถล วิชาการ (AcademicLegendModal)
2. **Domain Layer** บรรจุ โมเดล ข้อมูล ทาง พฤกษศาสตร์ และ พยาธิวิทยา เช่น DurianDiseaseClass, NutrientColorStandard, ColorimetryEngine และตัวคำนวณดัชนีพืชพรรณ
3. **Data Layer** จัดการการเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จริง เช่น กล้องถ่ายภาพ (CameraPlugin), เซนเซอร์จีพีเอส (Geolocator), และตัวขับเคลื่อนโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (TfLiteNativeBridge)

### 5.2 ระบบสตรีมภาพสด และ ท่อประมวลผล ความเร็ว สูง (Zero-Lag Camera Pipeline)

การประมวลผลโครงข่ายประสาทเทียมและอัลกอริทึมสีควบคู่ไปกับการเรนเดอร์ภาพสด 30 FPS ในสภาพแปลงเลขตรกลางแจ้ง มักก่อให้เกิดปัญหาความร้อนสะสมและการหน่วงของภาพ (Frame Dropping) ระบบ DurianLeaf AI จึงใช้กลไก Mutex Lock และเฟรมบัฟเฟอร์แบบอะซิงโครนัส

$$\Delta t_{\text{frame}} \geq \frac{1000 \text{ ms}}{\text{Target FPS}} \approx 33.3 \text{ ms} \quad (5.1)$$

หากโมเดลปัญญาประดิษฐ์ยังประมวลผลเฟรมเดิมไม่เสร็จ ระบบจะข้ามเฟรมแทรกซ้อนทันทีโดยไม่เข้าคิวสะสม ทำให้การแสดงผลหน้าจอตอบสนองลื่นไหลแบบเรียลไทม์เสมอ

### 5.3 องค์ประกอบของแถบเมนูควบคุมพื้นที่ที่ตรวจจับ (Interactive ROI Floating Toolbar)

ที่ขอบขวาของหน้าจอหลัก มีแถบลอยสำหรับการควบคุมพื้นที่ที่ตรวจจับแบบอินเทอร์แอคทีฟ (Interactive ROI Floating Toolbar) ซึ่งได้รับการออกแบบตามมาตรฐานเดียวกับเครื่องมือตรวจวัดทางวิชาการ โดยประกอบด้วย 4 ฟังก์ชันหลัก

#### 5.3.1 การปรับเปลี่ยนรูปทรงและขนาดของกรอบเล็งเป้า

- กรอบสี่เหลี่ยม (Rectangle ROI) เหมาะสำหรับการกำหนดพื้นที่รอยโรคขนาดใหญ่ เช่น แผลใบไหม้โพทอปธอร่า
- กรอบวงกลม (Circular ROI) เหมาะสำหรับการสุ่มเก็บข้อมูลเนื้อเยื่อใบสมบурณเพื่อวิเคราะห์ค่า SPAD และธาตุอาหาร
- ปุ่มขยายและย่อขนาด (+ / -) เกษตรกรสามารถปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกรอบเล็งได้ตั้งแต่ 80 ถึง 340 พิกเซล เพื่อให้ครอบคลุมแผ่นใบในระยะซูมต่างๆ

#### 5.3.2 แถบแสดงเฉดสีตามเกณฑ์วิชาการ (Academic Color Strip)

ได้ปุ่มควบคุมขนาด จะเป็นแถบเฉดสีแนวนอนที่แสดงเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ เกษตรกรสามารถแตะปุ่มสลับโหมดเพื่อเปลี่ยนเกณฑ์ที่ต้องการมอไนเตอร์สด ได้แก่

1. โหมดคลอโรฟิลล์ (SPAD Strip) แสดงแถบไล่เฉด 5 ระดับ ตั้งแต่สีเขียว (< 25) ไปจนถึงสีเขียวมรกตเข้ม (> 55)
2. โหมดไนโตรเจน (N Strip) แถบสีแสดงเกณฑ์โภชนาการ ตั้งแต่เหลืองซีด (< 1.8%) จนถึงเขียวเข้มจัด (> 3.2%)
3. โหมดโพแทสเซียม (K Strip) แถบสีส้มอิฐถึงน้ำตาลทองเตือนขอบใบไหม้
4. โหมดความรุนแรงของโรค (DSI Strip) ไล่เฉดสีเขียว (Grade 0) สีเหลือง (Grade 1-2) สีส้ม (Grade 3) และสีแดงเข้ม (Grade 4)

#### 5.3.3 ไฟเรืองแสงนีออนและป้ายชี้เป้าสด (Neon Glow Live Pointer Badge)

เมื่อกล้องถ่ายภาพจับสัญญาณภาพใบไม้และ AI คำนวณค่าได้ ช่องสีบนแถบแนวตั้งที่ตรงกับระดับผลลัพธ์ปัจจุบันจะเปล่งแสงนีออนเรืองแสงกระพริบ และมีป้ายชี้เป้าสดสีดำขอบทอง เช่น ◀ SPAD 52.4 (สมบурณ) เลื่อนไปยังตำแหน่งระดับสีนี้อย่างแม่นยำ

#### 5.3.4 หน้าต่างแสดงคำอธิบายเกณฑ์วิชาการ (Academic Legend Modal)

เมื่อแตะที่แถบเฉดสี ระบบจะเปิดหน้าต่างป๊อปอัพแสดงตารางวิชาการ บรรจุข้อมูลพิกัดสีจริง ( $RGB, HEX, CIE L^*a^*b^*$ ) นิยามทางพฤกษศาสตร์ และแนวทางการปฏิบัติดูแลรักษาสำหรับเกษตรกร

## 5.4 ระบบการสอนโมเดลเพิ่มเติมในแปลงจริง (Few-Shot Model Trainer)

หากเกษตรกรพบโรคแปลกใหม่ในแปลง สามารถแตะไอคอนรูปหมวกปริญญา เพื่อเปิดหน้าต่างสอนโมเดลเพิ่มเติม

1. ป้อนชื่อโรคหรืออาการเฉพาะถิ่น
2. ระบุข้อแนะนำในการกำจัดหรือสุตรป่วย
3. ส่องกล้องแล้วกดถ่ายภาพตัวอย่าง 2 – 3 มุมมอง ระบบจะสกัดเวกเตอร์เอกลักษณ์ 128 มิติ
4. กดปุ่มบันทึก ระบบจะจดจำและตรวจจับอาการดังกล่าวในกล้องสดได้ทันทีโดยไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ต

## 5.5 การบูรณาการสถานีตรวจวัดสภาพแวดล้อม HandySense และดัชนี VPD

ความสมบูรณ์และการดูดซึมธาตุอาหารของใบไม้ทุเรียนมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับจุลภูมิอากาศระดับแปลง (Microclimate) ระบบ DurianLeaf AI จึงได้เชื่อมโยงเข้ากับสถานีตรวจวัด HandySense และเซนเซอร์อุตสาหกรรมการเกษตรแม่นยำ

1. เซนเซอร์ตรวจวัดบรรยากาศ SHT45 ตรวจวัดอุณหภูมิอากาศ ( $T$  ในหน่วย  $^{\circ}\text{C}$ ) และความชื้นสัมพัทธ์ (RH %)
2. เซนเซอร์วัดคุณสมบัติดิน Soil 7-in-1 ตรวจวัดความชื้นในดิน (% VWC), การนำไฟฟ้า (EC), ความเป็นกรด-ด่าง (pH), และธาตุอาหารดิน N-P-K
3. เซนเซอร์วัดความเข้มแสงแดด BH1750 ตรวจวัดค่าความสว่างแสง (0 – 65,000 Lux) เพื่อประเมินสภาวะการสังเคราะห์แสง

### 5.5.1 การคำนวณความดันไอน้ำในอากาศส่วนขาดตามสมการ Tetens (Tetens VPD Equation)

ดัชนี Vapor Pressure Deficit (VPD) เป็นตัวชี้วัดสำคัญที่สุดของแรงดึงการคายน้ำและการเปิด-ปิดปากใบของทุเรียน โดยระบบทำการคำนวณแบบเรียลไทม์จากสมการ Tetens Equation

$$e_s(T) = 0.61078 \exp\left(\frac{17.27 \times T}{T + 237.3}\right) \quad (\text{kPa}) \quad (5.2)$$

$$e_a(T, \text{RH}) = e_s(T) \times \frac{\text{RH}}{100} \quad (\text{kPa}) \quad (5.3)$$

$$\text{VPD} = e_s(T) - e_a(T, \text{RH}) \quad (\text{kPa}) \quad (5.4)$$

โดยเกณฑ์การประเมินสภาวะทางสรีรวิทยาของทุเรียนแบ่งออกเป็น 4 ระดับ

- $\text{VPD} < 0.4$  kPa อากาศชื้นจัด การคายน้ำหยุดชะงัก เสี่ยงต่อการระบาดของโรคราใบติดและไฟทอปธอรา
- $0.4 \leq \text{VPD} \leq 0.8$  kPa ความชื้นค่อนข้างสูง พืชคายน้ำปานกลาง เหมาะสำหรับระยะฟื้นต้นทำใบ
- $0.8 < \text{VPD} \leq 1.2$  kPa ช่วงสภาวะสมบูรณ์สูงสุด (Optimal Zone) ปากใบเปิดกว้าง เกิดการดึงน้ำและธาตุอาหารจากรากขึ้นสู่ยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- $\text{VPD} > 1.6$  kPa อากาศแห้งแล้งจัด พืชเกิดความเครียด (Water Stress) ปากใบจะปิดตัวลงเพื่อรักษาความชื้น ทำให้การดูดธาตุอาหารหยุดชะงัก ระบบจะส่งสัญญาณเตือนเตือนภัยสีส้มทันที

## 5.6 ระบบสมุดบันทึกประวัติสุขภาพรายต้นผูกพันภูมิศาสตร์ (Tree Passport System)

เพื่อรองรับ การทำเกษตรแม่นยำรายต้น (Precision Tree-by-Tree Management) ระบบได้ออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูลบัตรประจำตัวสุขภาพต้นไม้มือ (Tree Passport)

1. การระบุรหัสต้นไม้มือ (Tree ID) เกษตรกรสามารถกำหนดรหัสต้นไม้มือ เช่น TR-DUR-01, TR-DUR-02 เพื่อจำแนกต้นทุเรียนแต่ละต้นในแปลง
2. การบันทึกพิกัดภูมิศาสตร์ระดับความแม่นยำสูง (GPS Geotagging) ผู้กโยงพิกัดละติจูด-ลองจิจูดในระบบพิกัด WGS84 และระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (MSL Altitude)
3. บัตรตรวจสุขภาพรายต้น (Tree Passport Dialog) สามารถเปิดดูประวัติย้อนหลังของต้นนั้นๆ ได้ทันที แสดงภาพถ่ายตัวอย่าง, ระดับความรุนแรงของโรค, ค่าคลอโรฟิลล์ SPAD, ความเข้มข้นธาตุอาหาร NPK, และสภาพแวดล้อม HandySense ณ วินาทีที่บันทึก

## 5.7 สถาปัตยกรรมการจัดวางหน้าจอที่ไร้การซ้อนทับ (Non-Overlapping Ergonomic Layout)

จากการทดสอบใช้งานจริงในสภาพแปลง พบว่าการแสดงผลข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายพร้อมกันบนหน้าจอสมาร์ตโฟนอาจก่อให้เกิดปัญหาชิ้นส่วน UI บดบังกัน จึงได้ออกแบบเลย์เอาต์ตามหลักการยศาสตร์ดิจิทัล (Digital Ergonomics)

- แถบโทรมาตรบริบทแปลงแบบรวมศูนย์ (Unified AgriPhysics Bar) รวมข้อมูลรหัสต้นไม้มือ, รุ่นอายุใบ, ระยะพัฒนาการของทรงพุ่ม, และสถานะ HandySense เข้าไว้ในแถบแนวนอนเลื่อนได้แถวเดียว (Single Horizontal Strip) ช่วยประหยัดพื้นที่แนวตั้งได้ถึง 34 พิกเซล
- แถบควบคุม ROI แบบกะทัดรัด (Compact Floating ROI Toolbar) ปรับความกว้างแถบเหลือ 50 พิกเซล และจัดตำแหน่งให้เริ่มต้นอยู่ใต้แถบข้อมูลด้านบนอย่างสมบูรณ์ (top = topPadding + 144) ทำให้ไม่บดบังเมนูหัวเรื่องและมีระยะห่างโปร่งสบายจากกล่อง HUD ด้านล่าง

### ทฤษฎีและหลักการฟิสิกส์เชิงประจักษ์

#### การยศาสตร์การมองเห็นกลางแจ้ง (Outdoor Vision Ergonomics)

การใช้งานสมาร์ตโฟนในสวนทุเรียนที่มีแสงแดดจ้าทำให้สายตาแยกแยะความเปรียบต่างได้ยาก การออกแบบ UI จึงใช้ชุดสี Cyber Dark (#0A0F1D) เป็นพื้นหลัง และใช้เส้นนำสายตาสีนํ้าเงินเรืองแสงที่มีความสว่างสูงกว่า 85% ร่วมกับตัวเลขอักษรขนาดใหญ่พิเศษ ทำให้เกษตรกรสามารถอ่านผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนแม้ภายใต้แสงแดดจัด

### ชุดคำสั่งพรอมต์วิศวกรรม

#### พรอมต์วิศวกรรมสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือและ UI/UX (Prompt Eng-05)

"Act as a Senior Flutter and Mobile UI/ UX Engineer. Develop a high- performance cross- platform application for real- time durian leaf disease diagnosis, nutrient colorimetry, and microclimate IoT telemetry. Implement Clean Architecture with Provider state management. Integrate Tetens

equation for live Vapor Pressure Deficit (VPD) monitoring from HandySense stations. Create a unified non-overlapping ergonomic layout with horizontal telemetry scroll strips and a compact cyberdark ROI toolbar. Ensure offline SQLite persistence for Tree Passport records, GPS coordinates, and exportable CSV audit logs.”

## บทที่ 6

### วิศวกรรมพรอมพ์และการออกแบบระบบร่วมกับปัญญาประดิษฐ์

#### 6.1 บทบาทของวิศวกรรมพรอมพ์ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเกษตรอัจฉริยะ

การออกแบบ และพัฒนา ระบบ ปัญญา ประดิษฐ์ ทาง การ เกษตร สมัย ใหม่ มีความ ซับ ซ้อน ครอบคลุม ตั้งแต่ ฟิสิกส์ เชิง แสง สรีรวิทยา พืช ชีวเคมี โครงสร้าง เครือข่าย ประสาท เทียม ไปจนถึง การ เขียน โปรแกรม บน อุปกรณ์ พกพา การ นำ แบบ จำลอง ภาษา ขนาด ใหญ่ (Large Language Models หรือ LLM) เข้ามา ร่วม ใน กระบวนการ ออกแบบ ร่วม (Co-Design) จำเป็น ต้อง อาศัย ศาสตร์ แห่ง วิศวกรรม พรอมพ์ (Prompt Engineering) ที่มี โครงสร้าง รัดกุม ชัดเจน และ มี บริบท เฉพาะ ทาง เพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ ที่ มีความ ถูกต้อง ทาง วิชาการ และ นำ ไป ปฏิบัติ การ ได้ จริง

#### 6.2 ชุดพรอมพ์วิศวกรรมหลัก 6 ด้าน (The Core Engineering Prompts Suite)

ใน โครงการ DurianLeaf AI คณะ ผู้วิจัย ได้ ส่ง แคร่ ชุด พรอมพ์ วิศวกรรม สำหรับ การ ออกแบบ และ พัฒนา แอปพลิเคชัน ออก เป็น 6 มิติ หลัก ดัง ต่อไป นี้

##### 6.2.1 พรอมพ์ที่ 1 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบและการวิเคราะห์เชิงแสง

ใช้ สำหรับการ วางแผน ผัง สถาปัตยกรรม แบบ ภาพรวม และการ เชื่อม ต่อ ฮาร์ดแวร์ เซนเซอร์ กล้อง เข้า กับ ระบบ การ ประมวลผล

###### พรอมพ์ที่ 1 สถาปัตยกรรมระบบและการวิเคราะห์ภาพเชิงแสง

"Act as a Chief Systems Architect and Optical Vision Specialist. Design an end-to-end edge AI vision system for automated durian leaf pathology and nutritional assessment on mobile devices. Structure the software layers using Clean Architecture principles in Flutter. Detail the multi-threaded camera ingestion buffer operating at 30 FPS with zero frame-dropping. Specify the interface contracts between raw NV21/YUV420 frame data, linear RGB conversion, and the on-device inference pipeline with full offline capability."

## 6.2.2 พรอมพ์ที่ 2 การพัฒนาแอปพลิเคชันและอินเทอร์เฟซผู้ใช้ในแปลง

เน้นการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ตอบสนองรวดเร็ว ทนทานต่อแสงสะท้อนกลางแจ้ง และมีแถบควบคุมที่ยืดหยุ่น

### พรอมพ์ที่ 2 การพัฒนาแอปพลิเคชันและ UI/UX แถบสีวิชาการ

"Act as a Senior Flutter Engineer. Implement the complete presentation layer for the DurianLeaf AI application. Build an interactive floating ROI toolbar enabling dynamic switching between rectangular and circular sampling geometries with a 80-340px scale controller. Construct a vertical academic color strip featuring 5 distinct agronomic modes (SPAD, Nitrogen, Potassium, and Disease Severity). Integrate a pulsing neon-glow shader on the active diagnostic band and a live pointer badge. Ensure 60 FPS smooth rendering using CustomPainter."

## 6.2.3 พรอมพ์ที่ 3 การสังเคราะห์สถาปัตยกรรม Deep Learning และ Multi-Task Loss

เน้นการปรับแต่งโครงข่าย MobileNetV3 และกลไกการเรียนรู้เพิ่มเติมแบบไม่ลืมความรู้เดิม

### พรอมพ์ที่ 3 สถาปัตยกรรม Deep Learning และ Few-Shot Learning

"Act as a Deep Learning Research Scientist. Design a dual-head convolutional neural network using MobileNetV3-Large as the backbone for real-time edge execution. Add a shared 128-dimensional bottleneck embedding layer. Head 1 must perform 6-class plant pathology classification with Softmax activation and Categorical Cross-Entropy. Head 2 must predict 9 continuous nutrient attributes (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, B, SPAD) using Smooth L1 Loss. Implement an on-device Few-Shot Metric Learning engine based on Cosine Similarity of prototype vectors with a 0.85 threshold to allow farmers to teach new symptoms in the field."

## 6.2.4 พรอมพ์ที่ 4 มาตรวิทยาเฉดสีและการคำนวณดัชนีพืชพรรณ

เน้นความแม่นยำของการแปลงพิกัดสีทางฟิสิกส์และการเปรียบเทียบความต่างสีตามสูตรสากล

### พรอมพ์ที่ 4 วิทยาศาสตร์เฉดสีและการเปรียบเทียบ CIEDE2000

"Act as a Colorimetrist and Spectroscopist. Formulate a mathematical module in Dart for converting sRGB camera values to CIE XYZ (D65) and CIE L\*a\*b\* color spaces. Implement the full CIEDE2000 (Delta E00) equation including lightness, chroma, hue weighting functions, and the blue-region rotation term. Compute the complete suite of visible vegetation indices: DGCI, VARI, GLI, ExG, ExR, and NGRDI. Correlate chromaticity coordinates with empirical laboratory chlorophyll measurements and define automated specular highlight rejection thresholds."

## 6.2.5 พรอมพ์ที่ 5 การออกแบบภาพปกและไอคอนสไตล์มินิมอลลายเส้น AI ธาตุอาหาร

สำหรับสร้างสรรค์ภาพประกอบและไอคอนที่สื่อถึงความล้ำสมัย สะอาดตา และเน้นวิทยาการธาตุอาหารพืช

**พรมพ์ที่ 5 การสร้างสรรค์ภาพกราฟิกสไตล์มินิมอลลายเส้น AI ธาตุอาหารพืช**

"Create a minimalist, futuristic, high-tech vector line art illustration of a digital durian leaf representing AI-powered plant nutrient analysis. Elegant laser-sharp glowing neon green and gold wireframe contours on a dark matte slate background. The central vein and lateral leaf veins transition into glowing electronic PCB circuit traces with emerald synaptic neural network nodes. Prominently incorporate minimalist telemetry HUD elements: circular glowing rings displaying 'N', 'P', 'K' nutrient percentages, and dual spectral absorbance curves at 430 nm and 660 nm. Crisp, clean, uncluttered, state-of-the-art aesthetic without noise."

**6.2.6 พรมพ์ที่ 6 การสังเคราะห์คำแนะนำการบำรุงรักษาและการจัดการแปลง**

ระบบพรมพ์ที่ฝังในเครื่องเพื่อสังเคราะห์คำแนะนำที่แม่นยำ ปลอดภัย และตรงกับระยะการเจริญเติบโต

**พรมพ์ที่ 6 การสังเคราะห์คำแนะนำการดูแลรักษาและการให้ปุ๋ย**

"Act as an Expert Durian Agronomist. Given the diagnosed condition (e.g. Phytophthora Blight at DSI Grade 2 and Nitrogen deficiency with SPAD 28.5), generate an immediate, actionable orchard intervention plan. Provide specific recommendations for: (1) Cultural sanitation and pruning, (2) Organic bio-controls (Trichoderma harzianum formulation rates), (3) Targeted fertigation recipe (N-P-K-Mg soluble ratio per tree based on canopy diameter), and (4) Chemical fungicides with proper FRAC group rotation to prevent resistance. Format in concise, farmer-friendly Thai bullet points."

**6.3 การต่อยอดสู่โมเดลภาษาขนาดใหญ่บนอุปกรณ์พกพา (On-Device LLM Integration)**

สถาปัตยกรรมชุดพรมพ์นี้ได้รับการออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับโมเดลภาษาขนาดเล็กบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น Google Gemma หรือ MobileLLM ได้ในอนาคต ทำให้สมาร์ตโฟนสามารถทำหน้าที่เป็นนักวิชาการเกษตรส่วนตัวประจำแปลง ที่สามารถพูดคุย ให้คำปรึกษา และปรับเปลี่ยนแผนการจัดการสวนตามข้อมูลสภาพอากาศ และผลการวิเคราะห์สดได้อย่างไร้รอยต่อ

**ทฤษฎีและหลักการฟิสิกส์เชิงประจักษ์****หลักการ Prompt-Driven Dynamic Adaptation**

การใช้พรมพ์ที่นิยามบทบาท หน้าที่ ข้อจำกัด และรูปแบบผลลัพธ์ที่รัดกุม ช่วยลดความผิดพลาดและอาการเพ้อ (Hallucination) ของปัญญาประดิษฐ์ลงได้มากกว่า 95% ทำให้การแปลผลจากภาพถ่ายพืชไปสู่คำแนะนำการใช้ปุ๋ยและสารชีวภัณฑ์มีความแม่นยำตามหลักวิชาการโรคพืชและปฐพีวิทยาอย่างแท้จริง